Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2024-00375-01-0-ПБ1

Том 9.1

1 этап

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2024-00375-01-0-ПБ1

Том 9.1

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 11.12.24

2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ «КВАРК»

129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.3 оф.320

Тел: 8 (903) 725-96-13 E-mail: info@pk-kvark.ru Сайт: www.pk-kvark.ru

Допуск саморегулируемой организации Союз «Объединение градостроительного проектирования» (Союз «ОГП»), регистрационный номер записи в государственный реестр саморегулируемых организаций СРО-П-208-14032019

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2024-00375-01-0-ПБ1

Том 9.1

I Этап

г. Москва, 2025 г.

ПК "Кварк"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ «КВАРК»

129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.3 оф.320

Тел: 8 (903) 725-96-13 E-mail: info@pk-kvark.ru Сайт: www.pk-kvark.ru

Допуски СРО не требуются ст.48 Федерального закона №190-ФЗ 29 декабря 2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2024-00375-01-0-ПБ1

Том 9.1

I Этап

Генеральный директор Д.А. Красильников

Главный инженер проекта Д.А. Красильников

г. Москва, 2025 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-00375-01-0-ПБ1.С	Содержание раздела 9	2
2024-00375-01-0-ПБ1.Т	Текстовая часть	3-49
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ПБ1.ГЧ	Система пожарной сигнализации. Структурная схема	58
2024-00375-01-0-ПБ1.ГЧ	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Речевое оповещение. Структурная схема	59

Содержание

1. Общие данные 5

1.1 Основания для проектирования 7

1.2 Перечень используемой нормативной и технической документации 7

1.3 Термины и определения 9

1.4 Краткая характеристика объекта 9

1.5 Работы, проводимые в рамках капитального ремонта 11

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства 13

3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства 15

4. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 16

5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 17

6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара 27

7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 31

8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 32

9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 33

10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, систем вентиляции) 34

10.1 Система пожарной сигнализации 34

10.2 Оповещение и управление эвакуацией при пожаре 39

10.3 Электропитание 41

10.4 Вентиляция. Противодымная вентиляция 42

Общеобменная вентиляция....42
Противодымная вентиляция....44
10.5 Автоматические установки пожаротушения....47
10.6 Автоматическая установка газового пожаротушения....51
11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами здания и оборудования, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, ограничение развития пожара, а также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты 57
11.2 Элементы автоматизации....57
12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта 60
13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества 65
Ведомость графической части 66

1. Общие данные

Настоящий раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта являются неотъемлемой частью проектной документации существующего здания школы (объекта): «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5» (далее - объект защиты, объект, существующее здание общеобразовательной школы).

Вид градостроительной деятельности – капитальный ремонт ч. 1, ст 1 Федерального закона от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее № 190-ФЗ).

Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для капитального ремонта существующего здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» предусмотрена в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту (в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее №123-ФЗ)).

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующего здания общеобразовательной школы, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов (далее – капитальный ремонт или проектирование) в соответствии с ч. 14.2 ст.1 №190-ФЗ.

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений функционального назначения здания и помещений, идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, количество и геометрические параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации не изменяются и соответствуют фактическому положению. Проводимые работы по капитальному ремонту Объекта защиты проводятся в габаритах существующего здания и не включают решения по изменению прилегающей территории, расположенные за границами отмостки и входных групп.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 №123-ФЗ в рамках капитального ремонта рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность, предусмотренные в объеме работ, проводимых согласно заданию на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания (существующие объемно-планировочные и конструктивные решения, параметры путей эвакуации и эвакуационных выходов в процессе капитального ремонта не изменяются, соответствуют фактическому положению), с учетом требований, изложенных в Технических регламентах, нормативных документах по пожарной безопасности (п.п. 1 ч. 1, ст 6 №123-ФЗ).

Описание проектных решений, проводимых в рамках капитального ремонта, на основании объемов работ, определенных зданием на проектирование, влияющие на пожарную безопасность объекта защиты, приведено в подразделе 1.5 настоящего раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

В основу мероприятий противопожарной защиты существующего здания общеобразовательной школы, на которое предусмотрено проведение капитального ремонта, положены общие принципы, изложенные в:

- Федеральном законе Российской Федерации от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральном законе от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

В соответствии с перечнем нормативной документации, отраженной в разделе 1 «Пояснительная записка», проектные работы, в рамках капитального ремонта проводятся с применением норм в области пожарной безопасности в соответствии с Приказом Росстандарта от 13.02.2023 N 318. "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.10 ПП РФ №87).

Структура настоящего раздела выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее ПП РФ №87) в объеме материалов, содержащих мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения пожарной безопасности, определенных заданием на разработку

проектной документации на капитальный ремонт существующего здания в соответствии с п.п. д) ч. 5 гл. I ПП РФ №87).

В настоящем разделе рассматриваются только вопросы обеспечения пожарной безопасности и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности объекта защиты.

Раздел выполнен на основании проектных материалов, технических решений и специальных расчетов, предоставленных Заказчиком. (ответственность за достоверность и объективность предоставленных материалов несет Заказчик).

Разработанные и приведенные в данном разделе проекта положения, распространяются только на данный объект и не могут быть применены на другие аналогичные сооружения.

1.1 Основания для проектирования

Основанием для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе проектной документации по объекту: Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5:

- Задание на разработку проектной документации по объекту Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5;
- Исходные данные, представленные заказчиком.

1.2 Перечень используемой нормативной и технической документации

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

5. ППР №1479. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации";

6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (изм. 3);

7. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (изм. 1);

8. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

9. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (изм. 4);

10. СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

11. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (изм. 3);

12. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (изм.1)»;

13. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

14. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

15. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

16. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

17. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

18. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

19. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

20. ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».

1.3 Термины и определения

Термины и определения в настоящей работе приняты в соответствии с ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводами правил и другими нормативными документами по пожарной безопасности.

ФЗ – федеральный закон;

СП – свод правил;

СОПБ – система обеспечения пожарной безопасности;

УЗО – устройство защитного отключения;

СФТК - система фасадная теплоизоляционная композиционная;

СПЗ – системы противопожарной защиты;

СПС – система пожарной сигнализации;

ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализацией;

СОУЭ – система обеспечения и управления эвакуацией;

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный;

ИП – Извещатель пожарный;

АРМ – автоматизированное рабочее место;

СКУД – система контроля и управления доступом;

ИБЭ – источник бесперебойного электропитания;

ОФП – опасные факторы пожара;

МГН – маломобильные группы населения;

ТЗК - техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания;

УПА - установка пожаротушения автономная.

1.4 Краткая характеристика объекта

Существующее здание - общеобразовательная школа №1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, дом 5.

На момент обследования, здание использовалось по назначению. Год ввода здания в эксплуатацию – 1895 году по индивидуальному проекту в осях 1-17/А-К с последующей реконструкцией в 1952 году и пристройкой в осях 17-21/А-Л в 1973 году .

Существующее здание класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного

образования детей, профессиональных образовательных организаций в соответствии со ст.32 №123-ФЗ) со встроенными помещениями.

Существующее здание предусмотрено I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания – С0, с площадью пожарного отсека в пределах этажа не более 5 000 м^2. Каждый этаж здания разделен на зоны площадью не более 1 300 м^2 противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 2-го типа.

Существующее здание общеобразовательной школы представляет собой 2-5х этажное здание с эксплуатируемым подвалом.

В соответствии с Заданием сохранена существующая организационно-педагогическая структура. Школа рассчитана на 400 мест.

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту, определенных заданием на разработку проектной документации, не предусматривается изменения количества обучающихся и рабочих мест. Наполняемость (количество посадочных мест) зальных помещений не изменяется и соответствует существующим положениям.

Существующие зальные помещения, расположенные выше 2-го этажа, не предназначены для посещения учащихся 1-го – 4-го класса. Библиотека размещаемая на 3-ем этаже рассчитана на единовременное пребывание не более 50 человек и без пребывания и доступа начальных классов (выдача и получение литературы организовывается в учебных помещениях начальных классов).

Для поэтажной связи на объекте имеются существующие две лестничные клетки типа Л1, одна лестничная клетка типа Н2 и эвакуационная лестница 2-го типа из вестибюля до второго этажа. Выходы из подземного этажа предусмотрены на лестничную клетку с обособленным выходом наружу и непосредственно наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. (см. Раздел «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения» и «Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания.»). Также на объекте имеется технологическая лестница для связи подземного и первого этажа здания.

Настоящими проектными решениями, проводимыми в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения помещений и здания в целом, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, и иных решений здания, а также не предусматривается изменение объемно-планировочных в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, и иных решений здания, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-

экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и остаются без изменений.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, эвакуационных выходов, а также лестничных маршей существующих лестниц остается неизменной.

1.5 Работы, проводимые в рамках капитального ремонта

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов.

В объеме проводимых работ по капитальному ремонту здания, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, предусматривается проведение работ, влияющих на обеспечение пожарной безопасности объекта:

- замена фасадной системы и отделки наружных стен;
- замена утепления цоколя;
- замена облицовки наружных поверхностей стен приямков;
- замена облицовки ступеней и горизонтальных площадок керамогранитной плиткой;
- замена металлических ограждений;
- ремонт или замена стропил скатной кровли;
- замена оцинкованных листов кровли;
- замена ограждения кровли;
- замена металлической стремянки П1-1;
- замена существующего пирога покрытия плоской кровли
- замена окон, витражей и дверей;
- замена металлического ограждения по периметру кровли;
- замена трансформируемых глухих перегородок;
- замена внутренних металлических ограждений (поручней) на лестничных клетках;
- замена люков выхода на кровлю
- замена отдельных плит перекрытия и покрытия;

- замена и устройство балок по заменяемым участкам перекрытия (покрытия);

- замена конструкции лестниц на новые с сохранением габаритных размеров и высотных отметок строительных конструкций;

- восстановление защитных слоев арматуры для работоспособных плит перекрытий;

- усиление проемов в несущих стенах;

- замена экрана над раздаточной зоной;

- замена отделки;

- замена пожарных лестниц;

- замена перегородок;

- замена существующих трансформируемых перегородок

- замена системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления сигнализации, системы противопожарной защиты и других слаботочных систем;

- замена системы общеобменной и противодымной вентиляции.

Остальные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта объекта, не оказывают влияния на обеспечение пожарной безопасности объекта.

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Проектом устанавливаются требования пожарной безопасности при проектировании (капитальном ремонте), строительстве и эксплуатации объекта по проекту: «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5».

В настоящем разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» рассматриваются решения, влияющие на пожарную безопасность Объекта защиты, проводимые в рамках работ по капитальному ремонту, определенные в соответствии с заданием на разработку проектной документации (ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ).

Задачей раздела является определение основных противопожарных мероприятий при капитальном ремонте объекта, которые учитываются при разработке остальных разделов проектной документации.

Для противопожарной защиты существующего Объекта заменяемые конструкции, материалы, оборудование, системы, применяемые в рамках капитального ремонта, обеспечивающие надлежащий уровень надежности и имеющие разрешения для применения на территории Российской Федерации.

Заменяемые строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, оборудование противопожарных систем, применяемые при проведении капитального ремонта Объекта защиты имеют сертификаты соответствия пожарной безопасности.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сооружений включает в себя соблюдение требований противопожарного режима на Объекте.

Основные требования пожарной безопасности организационно-технических мероприятий приведены в нормативных документах по пожарной безопасности, в частности в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ №1479 от 16.09.2020 г.). Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта предусматривают:

- обучение персонала мерам пожарной безопасности;
- назначение лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;

- действия персонала по предотвращению пожара, а также при его возникновении;
- контроль за исправным состоянием СПЗ, их использование при пожаре;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение беспрепятственной эвакуации людей при пожаре;
- разработка инструкций по пожарной безопасности.
- уточнение декларации по пожарной безопасности с учетом проводимых работ в рамках капитального ремонта.

3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

В объеме проводимых работ по капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы, определенных заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, не предусматриваются работы по ситуационному плану организации земельного участка (Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» не разрабатывается), объект располагается в существующей застройке, существующее положение объекта остается неизменным (не предусмотрено изменение идентификационных признаков согласно ст. 6.1 ФЗ 123-ФЗ, технико-экономических показателей, габаритов здания), расстояние от Объекта защиты до соседних объектов не изменяется.

В соответствии с требованиями ч.4, ст.4, ст.80 ФЗ№123-ФЗ, разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» существующие решения ситуационного плана организации земельного участка не разрабатывались (работы не проводятся на основании задание на разработку проектной документации «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»).

4. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

В объеме проводимых работ по капитальному ремонту существующего здания общеобразовательной школы, определенных заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, не предусматриваются работы по ситуационному плану организации земельного участка (Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» не разрабатывается), объект располагается в существующей застройке, существующее положение объекта остается неизменным (не предусмотрено изменение идентификационных признаков согласно ст. 6.1 ФЗ 123-ФЗ, технико-экономических показателей, габаритов здания, габаритов), проезды и подъезды для пожарной техники, решения по наружному противопожарному водоснабжению не изменяются.

В соответствии с требованиями ч.4, ст.4, ст.80 ФЗ№123-ФЗ, разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» существующие решения ситуационного плана организации земельного участка не разрабатывались (работы не проводятся на основании задание на разработку проектной документации «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»).

Объект расположен в существующей городской застройке.

На наружных стенах здания общеобразовательной школы, при проведении капитального ремонта, предусматривается установка (замена) указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты). Указатели выполняются со светоотражающей поверхностью, с четко нанесенными цифрами расстояния до пожарных гидрантов (ГОСТ Р 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п.7.3.6 СП 251.1325800.2016).

Иные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные заданием на разработку проектной документации, не участвуют в обеспечении пожарной безопасности Объекта защиты.

5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

В объеме проводимых работ, в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующего здания общеобразовательной школы, предусматривается замена и восстановление строительных конструкций объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и восстановление указанных элементов в соответствии с ч. 14.2 ст.1 ФЗ №190-ФЗ.

Проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определены в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт (ч.4, ст.4 ФЗ №123-ФЗ).

Существующее здание общеобразовательной школы, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 5 000 м^2, пожарно-технической высотой не более 11 м. Здание представляет собой 2-5-х этажный объем. Каждый этаж здания разделен на зоны площадью не более 1300 м^2 противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов 2-го типа.

Проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные в соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, влияющие на пожарную безопасность приведены в подразделе 1.5 настоящего размела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Кровля заменяется материалами НГ, а стропила и обрешетка, а также подшивка карнизных свесов, в здании I степени огнестойкости подвергается обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности. Для указанных конструкций не используются горючие утеплители и они не способствуют скрытому распространению горения. (п. 5.4.5 СП 2.13130.2020).

Согласно ранее разработанной и утвержденной документации, все существующие несущие строительные конструкции имеют класс пожарной опасности К0 и имеют предел огнестойкости строительных конструкций, соответствующих I степени огнестойкости здания. Предусматривается восстановление (сколы, трещины) защитных слоев бетона, существующих: железобетонных (монолитных) плит покрытий (перекрытий), согласно

табл.14.2 СП 468.1325800.2019 до требуемого предела огнестойкости не менее REI 60 (для плит пристройки в осях 18-21/А-К»); железобетонных (монолитных) лестниц, согласно табл.14.5 СП 468.1325800.2019 до требуемого предела огнестойкости не менее R 60.

Заменяемые участки строительных конструкций принимаются в соответствии с пределом огнестойкости здания I степени (ст.87 табл.21 №123-ФЗ) класса пожарной опасности К0 и не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).

Монолитные плиты перекрытий здания в осях «1-16/В-М» толщиной 150 мм с защитным слоем 25 мм (до оси арматуры 30 мм) - монолитные ж.б. плиты по несъемной опалубке из профнастила по стальным балкам, возводимые вместо существующих железобетонных сводиков толщиной 100мм согласно п.14.8, табл.14.5 СП 468.1325800 имеют фактический предел огнестойкости не менее REI 60. Балки на которые опираются монолитные перекрытия здания в осях «1-16/В-М» имеют фактический предел огнестойкости не менее R 120.

Заменяемые монолитные участки перекрытий и покрытия пристройки в осях 18-21/А-К» толщиной 120 мм с защитным слоем 25мм (до оси арматуры30 мм)- монолитные ж.б. плиты по несъемной опалубке из профнастила по стальным балкам, возводимые вместо существующих сборных ж.б. плит согласно п.14.8, табл.14.5 СП 468.1325800 имеют фактический предел огнестойкости не менее REI 60. (Профнастил в определение предела огнестойкости перекрытия (покрытия) не участвует).

Стальные балки по заменяемым участкам перекрытий (покрытий), профнастил здания в осях «1-16/В-М» и узлы крепления перекрытий (покрытий) доводятся до требуемого предела огнестойкости путем нанесения огнезащитных материалов (п.5.4.3 СП 2.13130.2020). В качестве огнезащиты предусматривается покрытие всех металлических балок по заменяемым монолитным участкам перекрытий и покрытия, обеспечивающее предел огнестойкости не менее R120 для балок междуэтажных перекрытий (в том числе над подвалом) здания в осях «1-16/В-М», не менее R60 для балок междуэтажных перекрытий (в том числе над подвалом) здания для плит пристройки в осях 18-21/А-К», и R 30 для балок покрытий огнезащитным покрытием «Термобарьер К» (сертификат № ЕАЭС RU C-RU.ПБ09.В.00265/23. Для доведения до требуемого предела огнестойкости допускается применение аналогичных материалов с показателями, не ниже установленных нормативными документами по пожарной безопасности).

Заменяемые участки перекрытий и покрытия пристройки в осях 18-21/А-К» не влияют на общую прочность и пространственную устойчивость здания.

Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций применяются при условии разработки проекта огнезащиты с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту (проект огнезащиты будет предусмотрен на стадии РД). Способ нанесения (крепления) огнезащиты соответствует способу, описанному в протоколе испытаний и в проекте огнезащиты.

Допускается нанесение (монтаж) средств огнезащиты на огрунтованную поверхность, а также дополнительная поверхностная обработка огнезащитного покрытия для повышения устойчивости к воздействию неблагоприятных климатических факторов и придания декоративного вида в случае, если это предусмотрено в технической документации на огнезащиту.

Не допускается использовать средства огнезащиты в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.

Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. Данная информация должна быть указана в проекте огнезащиты.

Применяемый вид огнезащиты может быть заменен на материал со схожими характеристиками при условии документального подтверждения соответствия огнезащитной эффективности (сертификат соответствия, ТУ применения огнезащиты).

В качестве огнезащиты стальных конструкций в несущих стенах (усиление зон проемов в стенах лестничных клеток и несущих стенах) предусматривается конструктивная огнезащита (штукатурка по сетке).

Предусмотрено заполнение пустот и оштукатуривание металлических рам цементно-песчаной штукатуркой, толщиной слоя не менее 40мм, обеспечивающий предел огнестойкости конструкции не менее R 120 – согласно табл.14.2 СП 468.1325800.2019. Предварительно необходимо провести армирование защищаемой стальной конструкции оцинкованной армирующей сеткой (выпускаемой по ТУ 1275-010-78378018-2011 «Сетки сварные оцинкованные армирующие с переменным шагом продольных и поперечных стержней») в соответствии с п. 3.2.2.2.1 Технологического регламента № 107-ТР от 02.12.2020г.

Пределы огнестойкости узлов крепления (по признаку R) и примыкания (по признакам EI) строительных конструкций между собой предусмотрены не ниже минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций с учетом степени огнестойкости здания (п.5.2.1 СП 2.13130.2020).

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел

огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (ст.137 №123-ФЗ).

Согласно проектным решениям, приведенным в разделе 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» и разделе 4 «Конструктивные решения» настоящей проектной документацией:

Заменяемые противопожарные перегородки 1-го типа выполнены из:

- ГВЛ по металлическому каркасу толщ. 155 мм с звукоизоляцией из минераловатных плит (по типу С112). В соответствии с техническим заключением №34 тз/ск-2022 от 19.10.22 г. данные перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 45;

- кирпичные, толщиной 120 мм, с оштукатуриванием по стеклотканевой малярной сетке, с пределом огнестойкости не менее EI 45;

- газосиликатных блоков, толщиной 125 мм, в соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н00539 (срок действия с 25.05.2023 г. по 24.05.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EI 45;

Заменяемые противопожарные перегородки 2-го типа предусмотрены из конструкций светопрозрачных (типа ПСКП), в соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н00022 (срок действия с 25.07.2023 г. по 24.07.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EIW 15.

Заменяемые конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, отделяющие пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе (рекреации), вестибюли, галереи) предусмотрены из:

- газосиликатных блоков, толщиной 125 мм, в соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н00539 (срок действия с 25.05.2023 г. по 24.05.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EI 30.

- конструкций светопрозрачных (типа ПСКП), в соответствии с сертификатом соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.372.Н00022 (срок действия с 25.07.2023 г. по 24.07.2028 г.) имеют предел огнестойкости не менее EIW 30;

- кирпичные, толщиной 120 мм, с оштукатуриванием по стеклотканевой малярной сетке, с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Заменяемые участки внутренних стен лестничных клеток выполнены из (допускается применение иных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности):

- кирпичные, толщиной 120 мм, с оштукатуриванием по стеклотканевой малярной сетке, с пределом огнестойкости не менее REI 120.

* для перечисленных выше конструкций (стен, перегородок и т.д.) допускается применение иных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Заменяемые (восстанавливаемые) конструкции (элементы и т.п.), в здании класса конструктивной пожарной опасности С0, предусмотрены класса пожарной опасности К0, с пределом огнестойкости, соответствующим степени огнестойкости здания и не способствуют скрытому распространению горения (п.5.2.2 СП 2.13130.2020 ст.87, ст.137 ФЗ №123-ФЗ).

При применении перегородок из ГВЛ в противопожарных преградах или ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости они предусматриваются как перегородки типа С 112, соответствующие требования СП 163.1325800.2014. В соответствии с техническим заключением №34 тз/ск-2022 от 19.10.22 г. данные перегородки имеют класс пожарной опасности К0.

Конструктивное исполнение заменяемых строительных конструкций объекта защиты не приводит к скрытому распространению горения (ч. 1, ст. 137 ФЗ № 123-ФЗ, п.5.2.2 СП 2.13130.2020). Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения заменяемых строительных конструкций между собой приняты не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов (ч. 2, ст. 137 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.1 СП 2.13130.2020). Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций заменяемыми кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости, установленных для этих конструкций (ч. 4, ст. 137 ФЗ №123-ФЗ). В случае образования пустот в заменяемых строительных конструкциях здания, а также в узлах их сочленения предусмотрено заполнение негорючими материалами (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).

Места сопряжения заменяемых противопожарных перегородок с другими ограждающими конструкциями здания имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (ч.6, ст.88 ФЗ №123-ФЗ). Конструктивное исполнение мест сопряжения исключает возможность распространения пожара в обход противопожарных преград (ч.7, ст.88 ФЗ №123-ФЗ).

Заменяемая отделка внешних поверхностей наружных стен здания, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, предусмотрена класса пожарной опасности К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции, при этом фасадные системы, не распространяют горение (ч.11 ст.87 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.2, п.5.2.3 СП 2.13130.2020). Предусматривается замена фасадной системы на систему фасадную теплоизоляционную композиционную с наружным штукатурным слоем (далее СФТК). В соответствии с сертификатом соответствия №RU.СМИК.001.Н.00312 (срок действия с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.) конструкции относятся к классу пожарной опасности К0

(допускается применение иных материалов, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности). Предусматривается нанесение на негорючую внешнюю поверхность наружных стен, горючих защитно-декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и т.п.) согласно п.5.2.2, п.5.2.3 СП 2.13130.2020.

Теплоизоляционные материалы, применяемые для отделки цоколей и надземной части фундаментов здания, на высоту не более 0,8 м от уровня земли (отмостки), выполненные из материалов групп горючести ниже НГ, защищены с внешней стороны (по внешнему контуру) негорючими материалами (цементно-песчаная штукатурка по сетке, керамическая плитка и т.п.) толщиной не менее 30 мм в антивандальном исполнении (п. 5.2.3 СП 2.13130.2020).

Показатели применяемого водоизоляционного ковра кровли РП1, В2. Группа горючести материала основания под кровлю НГ (железобетонная плита). В покрытии кровли применяются негорючие теплоизоляционные материалы (ст.88 табл. 22 № 123-ФЗ). В соответствии с заключением ФГБУ ВНИИПО МЧС России конструкция покрытия имеет класс пожарной опасности К0 (45).

Верхний слой кровли на расстоянии 2-х метров от края выбросного отверстия шахт систем вытяжной противодымной вентиляции выполнен из материалов НГ (7.11 СП 7.13130.2013).

Заменяемые окна (двери) в наружных стенах предусматриваются в прежних габаритах и не уменьшают требуемую высоту междуэтажного пояса (не менее 1,2 м), что соответствует требованиям п.5.4.18 СП 2.13130.2020.

В местах примыкания противопожарных перегородок 1-го типа к наружным стенам имеются существующие простенки шириной не менее 1,0 м, а противопожарных перегородок 2-го типа, в том числе перегородок с нормируемым пределом огнестойкости – существующие простенки шириной не менее 0,8 м. (п.5.3.6, п.5.4.18 СП 2.13130.2020). Предел огнестойкости данных простенков составляет не менее EI 30. Заменяемые оконные (витражные) заполнения в пределах установленной ширины простенка выполняются противопожарными не ниже 2-го типа (не менее E 30).

Расстояние по горизонтали между проемами в наружных стенах лестничной клетки и проемами в наружной стене здания, с учетом существующих положений не изменяется и составляет не менее 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки общественных и производственных помещений категории Д, Г и В4 (не менее 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных и складских помещений категории В3). Заменяемые окна (двери) помещений, расположенные в соответствии с существующим положением на расстояние менее указанных выше значений от

окон (дверей) лестничной клетки приняты с аналогичными пределами огнестойкости – не менее Е 30, при этом ширина глухого простенка предусмотрена не менее 0,8 м (п.5.4.16 СП 2.13130.2020).

Заменяемые окна (двери) помещений, расположенные в соответствии с существующим положением на расстояние менее 1,2 м от окон (дверей) лестничной клетки приняты с аналогичными пределами огнестойкости – не менее Е 30 (п.5.4.16 СП 2.13130.2020).

Заменяемые окна (двери) в наружных стенах, расположенные на расстоянии менее 1,0 м от проекции заменяемой наружной открытой лестницы 3-го типа на уровень земли (в том числе лестницы в приямках при выходе из подвала) до проекции окон, выполненной из негорючих материалов, соответствуют противопожарным 2-го типа, что соответствует требованиям п.4.4.7 СП 1.13130.2020.

В местах размещения противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой, где образуется внутренний угол менее 135° заменяемые окна (двери) на расстоянии 4 м от вершины угла примыкания на одном из участков предусмотрены противопожарными 2-го типа Е 30 (EI 30) с классом пожарной опасности К0 (п.5.4.14 СП 2.13130.2020).

Заменяемые противопожарные оконные (витражные) заполнения выполнены глухими, не открывающимися (ч.8 ст.88 ФЗ №123-ФЗ).

При замене в наземной части здания окон в существующих лестничных клетках типа Л1 предусматриваются на каждом этаже в наружных стенах окна с одним габаритным размером остекленной части не менее 0,6 м и площадью остекления не менее 1,2м^2, открывающееся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание обеспечивается стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлиненной штанги, при необходимости, без применения автоматических и дистанционных устройств). Устройство для открывания окон располагаются на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки (п.5.4.16 СП 2.13130.2020, п.4.4.12 СП 1.13130.2020).

Заполнение проемов незадымляемых лестничных клеток типа Н2 предусмотрено глухими окнами с площадью остекления не менее 1,2 м^2 (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта).

В наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа предусматривается двери с площадью остекления не менее 1,2 м^2 (п.5.4.16 СП 2.13130.2020). При этом остекление в дверях предусматривается с классом защиты не ниже СМ4 (ГОСТ 30862-2014) по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

Предусматривается замена стен (перегородок) на аналогичные либо с улучшенными характеристиками, устанавливаемые в прежних габаритах с учетом существующего положения:

- пожароопасных помещений категорий В1-В3, соответствующих противопожарным перегородкам не ниже 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013);

- шахт для прокладки инженерных коммуникаций соответствующие противопожарным перегородкам 1-го типа и противопожарным перекрытиям 3-го типа (ч.15 ст.88 ФЗ №123-ФЗ);

- существующих помещений электрощитовых соответствующих ограждающим конструкциям с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.7.1.28 ПУЭ изд.7);

- существующих помещений венткамер соответствующих противопожарным перегородкам 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.8.1 СП 7.13130.2013);

- общих путей эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи), соответствующих ограждающим конструкциям с пределом огнестойкости не менее EI30, класса пожарной опасности К0. Светопрозрачные перегородки (витражи) в общих путях эвакуации предусматриваются с пределом огнестойкости EIW 30 (п.7.1.11 СП 1.13130.2020);

- участков внутренних стен лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120 (табл.21 №123-ФЗ);

- в технологической лестнице соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (п.4.18 СП 4.13130.2013);

- разделяющих коридоры, на участки длиной не более 60 м, соответствуют противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 15 (п.4.3.7 СП 1.13130.2020).

- отделяющие помещения пищеблока от остальных помещений соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (п.5.5.2 СП 4.13130.2013). Заменяемая перегородка между пищеблоком и помещением для приема пищи выполнена из материалов НГ с ненормируемым пределом огнестойкости;

- в уровне верхнего этажа двусветного помещения соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа (раздел.6 СП 2.13130.2020).

Заменяемые стены (перегородки) разделяющие этажи здания на зоны площадью не более 1300 м^2 (в соответствии с существующим положением разделение выполнено на части площадью не более 1300 м^2 конструкциями, соответствующими противопожарным перегородкам 1-го типа) заменяются на аналогичные и соответствуют противопожарным перегородкам 1-го типа, с

заполнением проемов 2-го типа. Указанные стены (перегородки) предусматриваются в прежних габаритах.

Заменяемые перегородки на путях эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) предусматриваются от пола до перекрытия (п.5.2.7 СП 2.13130.2020). Указанные перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками). Перегородки помещений с подвесными потолками разделяют пространство над и под ними (п.5.2.6 СП 2.13130.2020).

Заменяемый экран над раздаточной зоной здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, расположенный между горячим цехом и залом для посетителей на высоте от 2-х м от уровня пола и до перекрытия выполнен из материалов группы горючести НГ (п.5.5.2 СП 4.13130.2013).

Предусматривается замена дверей (люков) на аналогичные, устанавливаемые в прежних габаритах и соответствующие геометрическим параметрам путей эвакуации, а также улучшающие параметры путей эвакуации:

- в противопожарных перегородках 1 типа, в том числе в помещении электрощитовой, вентиляционной камере, а также в пожароопасных помещениях категории В1-В3 и в других пожароопасных и технических помещениях предусматриваются противопожарные двери 2-го типа (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, п.8.1 СП 7.13130.2013, табл.24 № 123-ФЗ, ПУЭ 7 издание);

- в противопожарных перегородках 2-го типа соответствуют противопожарным 3-го типа (табл.24 №123-ФЗ);

- в лестничных клетках типа Л1 двери выходов из коридоров соответствуют противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 15 (п.7.12.19 СП 1.13130.2020);

- из лестничных клеток в вестибюль, соответствуют противопожарным 1-го типа (п.4.4.11 СП 1.13130.2020);

- в помещениях, имеющих выход непосредственно на лестничные клетки, соответствуют противопожарным 1-го типа (п.4.2.25 СП 1.13130.2020);

- двери (люки) выхода на кровлю соответствуют противопожарным 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013);

В шахтах для прокладки инженерных коммуникаций, лифтовых шахтах (при наличии), пересекающих этажи, заменяемые двери (люки) предусматриваются противопожарными 2-го типа (ст.88 табл.23, табл.24 №123-ФЗ).

Противопожарные двери соответствуют требованиям ГОСТ Р 57327-2016.

Остекленные двери в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 предусмотрены с остеклением с классом защиты не ниже СМ 4 по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

В объеме лестничных клеток предусмотрена замена стационарных металлических стремянок и люков для выходов на кровлю. Проектом предусмотрено два выхода на кровлю через люки размерами не менее 0,6х0,8м в лестничных клетках типа Л1 (п. 7.7 СП 4.13130.2013).

Заменяемые металлические ограждения неэксплуатируемой кровли предусмотрены высотой 0,6 м и соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Заменяемые ограждения в местах опасных перепадов высот (более 1 м) предусмотрены высотой 1,2 м (п.4.3.5 СП 1.13130.2020).

Заменяемые ограждения лестничных маршей и площадок предусмотрены высотой не менее 1,2 м и соответствуют ГОСТ 25772-2021.

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2 (п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

Все материалы и строительные конструкции, применяемые в рамках капитального ремонта, имеют сертификаты, подтверждающие установленные проектом классы пожарной опасности.

Иные проектные решения, проводимые в рамках капитального ремонта, определенные заданием на разработку проектной документации, не участвуют в обеспечении пожарной безопасности Объекта защиты.

6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

В соответствие с ч. 4 ст.4 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объекта защиты, на которых проводится капитальный ремонт, требования применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту.

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений, количество эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания, геометрических параметров эвакуационных выходов и путей эвакуации, протяженность путей эвакуации.

Для поэтажной связи на объекте имеются существующие две лестничные клетки типа Л1, одна лестничная клетка типа Н2 и эвакуационная лестница 2-го типа из вестибюля до второго этажа. Выходы из подземного этажа предусмотрены на лестничную клетку с обособленным выходом наружу и непосредственно наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. (см. Раздел «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения» и «Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания.»). Также на объекте имеется технологическая лестница для связи подземного и первого этажа здания.

В лестничных клетках заменяемые двери в максимально открытом положении не уменьшают требуемую ширину маршей и площадок. Заменяемые ограждения в лестничных клетках предусматриваются в прежних габаритов и не заузжают ширину маршей и площадок, при этом расстояние между ограждениями маршей составляет не менее 75 мм.

Размещение оборудования в лестничных клетках предусмотрено согласно требованиям п.4.4.9 СП 1.13130.2020.

Остекленные двери в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 предусмотрены с остеклением с классом защиты не ниже СМ 4 по ГОСТ 30862, согласно п.7.1.8 СП 1.13130.2020.

При замене дверей на путях эвакуации (при выходе из помещений, при выходе с этажей, при выходе из здания и т.п.) сохраняются их основные параметры, в т.ч. влияющие на пожарную безопасность здания: остаются без изменений принятые в здании направления открывания дверей, минимальная ширина, установленная в зависимости от числа эвакуирующихся, высота проемов, габариты, пропускная способность, параметры огнестойкости, наличие доводчиков, наличие нажимных ручек типа «Антипаника».

Заменяемые двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых системой противодымной вентиляции, а также дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах. Дверей, оборудованных приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, эксплуатируемых, по условиях технологии, в открытом положении, не предусмотрено (п.4.2.24 СП 1.13130.2020).

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только через «активные» дверные полотна, при этом ширина «пассивного» полотна не учитывается. Для двупольных дверей предусмотрены устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен (п.4.2.27 СП 1.13130.2020).

В заменяемых двухпольных дверях на путях эвакуации обе створки предусмотрены активными. Двери, оборудованные системой СКУД, имеют систему автоматической разблокировки при сигнале «Пожар» от АПС, а также дублируются ручными устройствами разблокировки дверей, которые при нажатии разрывают цепи питания замков с одновременной подачей тревожного сигнала в охранную систему с указанием адреса двери. При необходимости оснащения дверей устройствами типа «Антипаника» указанные устройства предусматриваются на «активных» дверных полотнах (п. 4.2.27 СП 1.131302020).

Заменяемые двери эвакуационных выходов из зальных помещений и на путях эвакуации оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах и замками типа «Антипаника» (п.7.3.15 СП 1.13130.2020).

Доступ МГН, в соответствии с существующим положением предусмотрен только на 1-й этаж в следующие помещения: вестибюль, санузел для МГН и помещение охраны вне учебного процесса. Организационными мероприятиями предусмотрено ограничение доступа МГН в иные помещение и другие этажи.

Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала не обеспечивается.

Проектными решениями не предусматриваются решения по организации специализированных учебных мест, образовательного процесса для МГН школьного возраста в следствии чего доступ обучающихся МГН не предусматривается.

Заменяемые двери, оборудованные устройствами, обеспечивающими самозакрывание дверей, размещенных на путях эвакуации МГН, с учетом существующей схемы движения МГН, обеспечивают беспрепятственность движения МГН через них и возможность свободного открывания при

приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020).

Заменяемые дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, с учетом существующей схемы движения МГН, относящихся к группе мобильности М4, не имеют порогов высотой более 1,4 см (п.9.3.8 СП 1.13130.2020), в остальных случаях высота порогов в дверных проемах предусмотрена не более 50 мм (п.4.3.5 СП 1.13130.2020).

Заменяемые двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, открываются по направлению эвакуации, за исключением помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и кладовых площадью не более 200 м^2 без постоянных рабочих мест, дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания согласно п. 4.2.22 СП 1.13130.2020. Двери, открываемые согласно требованиям п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 не заужают существующие параметры горизонтальных участков путей эвакуации (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020).

При замене дверей и декоративно-отделочных материалов сохраняются параметры путей эвакуации, соответствующих требованиям п.4.3.2, п.4.3.3 СП 1.13130.2020.

В эвакуационных коридорах не предусматривается размещение оборудования, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,0 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей (п.4.3.7 СП 1.13130.2020).

Сидячие места для ожидания (стулья, скамьи) предусмотрены в расширенных зонах в эвакуационном коридоре шириной не менее 2,5 м, при этом выполняются требования п. 4.3.8 СП 1.13130.2020: данные помещения оборудованы аварийным освещением, сохранены нормативные значения ширины путей эвакуации с учетом размещения указанных мест, пластиковая мебель, а также материалы с показателями токсичности Т4 не применяются.

Заменяемые кресла в помещении актового зала предусмотрены с устройствами для крепления в полу (п.7.3.3 СП 1.13130.2020). Ширина проходов между рядами предусмотрена не менее 0,45 м, число непрерывно установленных мест в ряду при двустороннем выходе предусмотрено не более 50 (п.7.3.2 СП 1.13130.2020).

Отделка путей эвакуации и зальных помещений предусмотрена в соответствии с требованиями табл.28, табл.29 №123-ФЗ:

	Этажность и высота здания	Класс пожарной опасности материала, не более указанного	
		для стен и потолков	для покрытия полов

Класс (подкласс) ФПО здания		Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы, фойе	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы, фойе
Ф 4.1	вне зависимости от этажности и высоты	НГ	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Заменяемая отделка зальных помещений предусмотрена в соответствии с требованиями табл.29 №123-ФЗ:

Класс (подкласс) ФПО здания	Вместимость зальных помещений, человек	Класс пожарной опасности материала, не более указанного	
		Для стен и потолков	Для покрытий полов
Ф 4.1	не более 15	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф 4.1	более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1

Акустические панели, применяемые в качестве облицовочных материалов зальных помещений, предусмотрены с показателями не выше Г1, В1, Д2, Т2 (табл.29 ФЗ №123-ФЗ).

В помещении библиотеки с фондом хранения, в которых содержатся служебные каталоги и описи, учебники, отделка стен и потолков предусмотрена из материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, Д2, Т2, что соответствует ч.15 статьи 134 № 123-ФЗ.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняются из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов соответствуют группе горючести НГ.

Заменяемые трансформируемые перегородки в помещениях учебных классов заменяются на аналогичные из материалов НГ. Трансформируемые перегородки предусмотрены в классах, имеющих, в соответствии с существующим положением, два эвакуационных выхода (п.7.12.15 СП 1.13130.2020).

7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Расположение подразделений пожарной охраны предусмотрено, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения не превышают 10 минут, в соответствии со ст.76 п.1 ФЗ №123.

Безопасность личного состава подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара на существующем объекте обеспечивается комплексом конструктивных, объемно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

С учетом проводимых работ в рамках капитального ремонта предусмотрено:

- наличие (сохранении) зазоров для прокладки пожарных рукавов между маршами лестницы и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 мм (п.7.14 СП 4.13130.2013);
- замена ограждений на кровле высотой не менее 0,6 м в соответствии с требованиями приложения Г ГОСТ Р 53254-2009 при высоте здания более 10 м (п.7.16 СП 4.13130.2013).
- в местах перепада высот кровли высотой более 1 м предусмотрено замена пожарных лестниц типа П1 (п.7.12 СП 4.13130.2013). Пожарные лестницы выполнены из материалов группы НГ и расположен на расстоянии не менее 1 м от окон (п.7.13 СП 4.13130.2013).
- наличие аварийного освещения, в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016;
- защита зданий и сооружений системами противопожарной автоматики, согласно СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 7.13130.2013.

8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Размещаемые в здание помещения производственного и складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 (п.5.1.2 СП 4.13130.2013, ч. 1 и 2 ст. 27 № 123-ФЗ).

Для здания определено отсутствие горючих жидкостей и газов и соответственно отсутствие помещений категорий «А» и «Б» по взрывопожарной опасности.

Классификация помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечении защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях и помещениях (ст. 26 № 123-ФЗ).

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов (ч. 3 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ). Определение категорий помещений осуществляется путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной категории (А) к наименее опасной категории (Д) (ч. 4 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ). В соответствии с ч. 8 ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку, согласно приложению, Б СП 12.13130.2009*.

Сведения о категориях помещений приведены в графической части раздела 3 «Объемно-планировочные решения и архитектурные решения».

9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

В здании предусмотрена замена оборудования системы пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения. Здание оборудуется системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения в полном объеме за исключением помещений, указанных ниже (п.4.4, табл.1 пп.15 СП 486.1311500.2020):

- с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки;
- венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов.

Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) объемом 0,03 м3 и более оборудуются установками пожаротушения автономными (УПА) согласно требованиям табл.4 п.9 п.п.9.1 примечание 1 СП 486.1311500 (проектные решения заложены в томе ЭОМ). Допускается не предусматривать защиту электрощитов и электрошкафов (в том числе распределительных устройств) АУП (УПА), если помещения, в которых расположено указанное оборудование, защищены АУП (УПА).

10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, систем вентиляции)

10.1 Система пожарной сигнализации

В соответствии с ч. 1 ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ проектируемая система СПС, предусматриваемая на Объекте, обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Подробное описание принятых проектных решений приведено в подразделе «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

Проектирование заменяемой системы пожарной сигнализации ведется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» и задания на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5».

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения загораний, подачи тревожного извещения, оповещения людей о возникновении пожара. АПС оборудованы все помещения объекта, кроме помещений указанных в п.4.4 СП 486.1311500.2020.

В соответствии с п.п. 14 табл. А.1 СП484.1311500.2020 при площади здания более 3 000 м^2 предусматривается адресный тип СПС.

Система охранно-пожарной сигнализации построена на базе приборов производства приборов производства ООО «КБ Пожарной Автоматики», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный;

- блок индикации и управления;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели;
- адресные ручные пожарные извещатели;
- адресные тепловые извещатели;
- адресные линейные извещатели;
- адресные релейные модули;
- изоляторы шлейфа;
- боксы резервного питания.

Центральное оборудование, блоки индикации и автоматизированное рабочее место, АРМ оператора, модуль сопряжения, адресные релейные модули располагаются в помещении пожарного поста на первом этаже здания (п.5.12 СП 484.1311500.2020).

Помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны на первом этаже с расстоянием до выхода из здания не более 25 м, что соответствует требованиям п.5.15 СП 484.1311500.2020.

Приборы, функциональные модули и источники бесперебойного питания установлены на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Смежно расположенные приборы, функциональные модули и источники бесперебойного питания размещены в соответствии с ТД (п.5.14 СП 484.1311500.2020).

Для построения СПА применяются технические средства, не требующие механической и электротехнической доработки (п.5.6 СП 484.1311500.2020).

Использование монтажных устройств, дополнительных аксессуаров предусмотрено только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства (п.5.7 СП 484.1311500.2020).

Исполнение заземления технических средств СПА предусмотрено в соответствии с требованиями ТД изготовителей технических средств и нормативными документами, действующими в данной области (п.5.9. СП 484.1311500.2020).

Проектом предусмотрено деление на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (п.6.3.3 СП 484.1311500.2020).

Зоны контроля пожарной сигнализации выполнены с соблюдением следующих условий (п.6.3.4 СП 484.1311500.2020):

- площадь одной ЗКПС не превышает 2000 м^2;
- одна ЗКПС контролирует не более 32 ИП;
- одна ЗКПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий

коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м^2.

В соответствии с п.5.4 СП 484.1311500.2020 СПС спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только автоматического или ручного формирования сигнала управления не более чем для одной зоны защиты, что обеспечивается путем:

- применения дублирующего интерфейса между приборами;
- применения кольцевых линий шлейфов пожарной сигнализации;
- установкой на границах ЗКПС изоляторов короткого замыкания;
- отделения ручных пожарных извещателей от автоматических, встроенными изоляторами короткого замыкания в одной ЗКПС.

Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не превышает 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не превышает 12 000 м^2 (п.6.1.5 СП 484.1311500.2020).

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму С. Для реализации алгоритма С защищаемое помещение контролируется двумя ИП при условии, что каждая точка помещения контролируется двумя ИП. Алгоритм С выполняется при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС, расположенного в этом же помещении (п. 6.4.1, 6.4.4 СП 484.1311500.2020).

Принятие решения о возникновении пожара также осуществляется выполнением Алгоритма А при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма применяются извещатели пожарные ручные (ИПР) (п. 6.4.1, 6.4.2 СП 484.1311500.2020).

Для реализации алгоритма С, каждая точка защищаемого помещения контролируется не менее чем двумя автоматическими ИП (п.6.6.2 СП 484.1311500.2020).

При срабатывании двух автоматических дымовых или одного ручного пожарного извещателя, при дистанционном управлении (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от устройств дистанционного пуска УДП, установленных на путях эвакуации), производится:

- подача сигнала на автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- отключение общеобменной вентиляции и закрытие всех огнезадерживающих клапанов;
- отключение систем кондиционирования;
- отключение тепловых завес;
- подача сигнала для опуска противопожарных штор;

- запуск вентиляторов дымоудаления и открытие клапанов дымоудаления;

- запуск вентиляторов подпора воздуха и открытие клапанов подпора воздуха;

- разблокировка дверей на путях эвакуации, оборудованных СКУД;

- формирование сигнала на передачу сигнала пожарная тревога и неисправность на пост 01 через РСПИ ПАК "Стрелец-Мониторинг".

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения установлены адресные ручные пожарные извещатели на путях эвакуации, у выходов из здания, в вестибюлях, холлах, на высоте 1,5 м от уровня пола. ИПР устанавливаются на лестничных клетках, ведущих непосредственно наружу; данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом (п.6.6.27 СП 484.1311500.2020). Проектом предусмотрена установка ручных пожарных извещателей следующим образом:

- не менее 0,75 м от различных предметов, мебели, оборудования;

- не более 45 м друг от друга внутри здания;

- не более 30 м от ИПР до выхода из любого помещения.

Крепление ИП за подвесным потолком осуществляется непосредственно к перекрытиям (п.6.6.7 СП 484. 1311500.2020).

Крепление ИП под подвесным потолком осуществляется непосредственно на подвесной потолок и (или) в специальные монтажные комплекты, установленные на подвесном потолке (п.6.6.11 СП 484. 1311500.2020).

Радиус зоны контроля дымовых пожарных извещателей (п.6.6.16, табл.2 СП 484.1311500.2020):

- не менее 6,4 м при высоте помещения не более 3,5 м;

- не менее 6,05 м при высоте помещения свыше 3,5 м до 6,0 м включительно.

Расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия приточной или вытяжной вентиляции предусмотрено не менее 1,0 метра.

Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, предусмотрено не менее 0,50 м.

Расстояние от уровня перекрытия (подвесного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП предусмотрено не менее 25 мм и не более 600 мм (п.6.6.12 СП 484.1311500.2020).

Ручные пожарные извещатели установлены на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления, при этом предусмотрено (п.6.6.27 СП 484. 1311500.2020):

- расстояние от различных предметов, мебели, оборудования – не менее 0,75 м;

- расстояние между ручными пожарными извещателями – не более 45 м;

- расстояние от ручного пожарного извещателя до выхода из любого помещения – не более 30м.

Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными система объекта выполнены с условием обеспечения автоматического контроля их исправности (п.5.17 СП 484.1311500.2020).

Прокладка линий связи за подвесным потолком предусмотрена по потолку с выполнением опусков к подвесному потолку. Прокладка линий на поверхности подвесных потолков не предусмотрена (п.5.18 СП 484.1311500.2020).

Кабельные линии систем противопожарной защиты и способы их прокладки, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 82 123-ФЗ, обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций, посредством:

- применения кабелей исполнения – нг(А)-FRHF (ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности);

- применения сертифицированных решений ОКЛ (ГОСТ Р 53316-2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара).

Проектом не предусмотрена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, замкнутом канале строительной конструкции (п.6.6 СП 6.13130.2021).

Проектом предусмотрена прокладка кольцевых линий связи СПЗ в разных коробах, трубах, кабельных лотках, а именно: приход и уход части кольца кольцевой линии связи СПЗ проложены в разных конструкциях (п.6.8 СП 6.13130.2021).

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством установки гильз из труб гладких ПВХ с заделкой гидроизоляционной огнеупорной мастикой в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

10.2 Оповещение и управление эвакуацией при пожаре

Проектирование заменяемой системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) ведется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» и задания на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5».

Подробное описание принятых проектных решений приведено в подразделе «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре является составной частью комплекса инженерно-технических систем и организационных мероприятий по противопожарной защите здания и служит для своевременного оповещения людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации и управления их движением в безопасную зону.

Согласно техническому заданию и исходным данным, полученным от Заказчика, на объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) 4 типа в соответствии с требованиями п.п. 14 табл 2 СП 3.13130.2009 как для здания с количеством этажей 4 и количеством учащихся 700 человек.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционируют в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (ч.7, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

СОУЭ 4-го типа включает в себя (табл.1 СП 3.13130.2009):

- способ оповещения речевой (передача специальных текстов);
- световые оповещатели «Выход»;
- световые мигающие оповещатели;
- эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;
- эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения МГН (СП 59.13330.2020).
- разделение здания на зоны пожарного оповещения
- обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской

В любой точке защищаемого объекта уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта обеспечена разборчивость передаваемой речевой информации (ч.4, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения (ч.9, ст.89 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Речевые устройства оповещения людей о пожаре не имеют разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и подключены к электрической сети (ч.10, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ч.11, ст.84 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией включается от командного импульса, формируемого автоматической пожарной сигнализации (п.3.3 СП 3.13130.2009).

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей (п.3.4 СП 3.13130.2009).

Речевые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения (п.4.1 СП 3.13130.2009).

Речевые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (п.4.2 СП 3.13130.2009).

Настенные речевые оповещатели и звуковые оповещатели располагаются на высоте не менее 2,3 м от уровня пола до верхней части оповещателя и не менее 150 мм от верхней части оповещателя до потолка (п.4.4 СП 3.13130.2009).

Речевые оповещателя воспроизводят нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц (п.4.6 СП 3.13130.2009).

Установка громкоговорителей и речевых оповещателей в защищаемых помещениях исключает концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука (п.4.7 СП 3.13130.2009).

Количество речевых и звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (п.4.8 СП 3.13130.2009).

Принцип действия эвакуационных знаков пожарной безопасности основан на работе от электрической сети, включение происходит одновременно

с основными осветительными приборами рабочего освещения (п.5.1 СП 3.13130.2009).

Световые оповещатели «Выход» в зальных помещениях включаются на время пребывания в них людей (п.5.2 СП 3.13130.2009).

Световые оповещатели «Выход» установлены (п.5.3 СП 3.13130.2009):

- в зальных помещениях над эвакуационными выходами;

- над эвакуационными выходами с этажей здания и непосредственно наружу.

В помещениях и зонах посещаемых МГН (доступ МГН, в соответствии с существующим положением предусмотреть только на 1-й этаж в следующие помещения: вестибюль, учительскую, санузел для МГН и помещение охраны вне учебного процесса, специализированных учебных и рабочих мест не предусматривается), устанавливаются световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно п.6.5.5 СП 59.13330.2016.

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте не менее 2,0 м (п.5.5 СП 3.13130.2009).

Оборудование установлено так, чтобы был обеспечен доступ при проведении ремонта и регламентного обслуживания. Центральное оборудование не должно находиться под действием прямых солнечных лучей, подвергаться коррозийному действию дыма, пыли, постоянной вибрации, сильным магнитным полям. Условия окружающей среды должны соответствовать требованиям эксплуатации оборудования.

10.3 Электропитание

Системы противопожарной защиты Объекта защиты обеспечены по 1-й категории надежности в соответствии с требованиями п.5.1 СП 6.13130.2021.

Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от отдельной панели ПЭСПЗ (п. 5.2 СП 6.13130.2021).

Фасадная часть панели ПЭСПЗ имеет отличительную окраску (красную) и табличку с маркировкой «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!» (п. 5.10 СП 6.13130.2020)

Электрокабели, питающие противопожарные устройства присоединяются непосредственно к вводным щитам здания и не используются для подводки к другим токоприемникам.

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен в

соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями СП 484.1311500, СП 6.13130.2013, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и технической документации на приборы и оборудование системы.

Для бесперебойной работы оборудования СПС разделом предусматривается установка шкафа резервированных источников питания РИП-24 для пожарных приборов с номинальным выходным током до 3,5А, с аккумуляторными батареями. 2*(10,8-13,5В/17А*ч), обеспечивающие резервную работу оборудования в период срабатывания АВР.

Для бесперебойной работы оборудования СОУЭ применяются источники бесперебойного питания. Переход с основного питания на резервное осуществляется автоматически. От отдельного автоматического выключателя щита электроснабжения кабелем питание подается на блок розеток, устанавливаемый в стойке. Количество батарей рассчитано на обеспечение питанием оборудования СОУЭ в дежурном режиме - 24 часа, в аварийном режиме - 1 час.

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции – приборы и пульты пожарной автоматики, модули, клеммные коробки, трубы для электропроводок, шкафы электрооборудования.

10.4 Вентиляция. Противодымная вентиляция

Общеобменная вентиляция

Проектирование заменяемой системы общеобменной вентиляции ведется в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и задания на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5».

Подробное описание принятых проектных решений приведено в подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, предусмотрены с учетом класса

функциональной пожарной опасности помещений, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений (п.6.2 СП 7.13130.2013).

Приемные устройства наружного воздуха, размещаемые в пределах одного пожарного отсека, предусмотрены отдельными для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции (п.6.4 СП 7.13130.2013).

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрено (п.6.10 СП 7.13130.2013):

- противопожарные нормально открытые клапаны — на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых) и производственных помещений категорий В4 и Г;

- противопожарные нормально открытые клапаны — в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

* систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий В3.

Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции (п.6.11 СП 7.13130.2013).

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусматриваются из оцинкованной стали класса герметичности В толщиной стали не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) применяются негорючие материалы (п.6.13 СП 7.13130.2013).

Предел огнестойкости транзитных воздуховодов систем общеобменной вентиляции, выполненные из негорючих материалов, обслуживающие помещения категорий В3-В4, прокладываемые в коридорах предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30 (п. 6.17, п.6.18, приложение В СП 7.13130.2013).

Противопожарные нормально открытые клапана, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, предусмотрены с пределами огнестойкости (п.6.22 СП 7.131310.2013):

- EI 30 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);

- E1 15 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 15 (EI 15).

Противопожарные клапаны оснащены автоматическим и дистанционным управляемыми приводам (ст.138 №123-ФЗ).

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции (п.6.23 СП 7.13130.2013).

Предусматривается автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов (п.6.24 СП 7.13130.2013).

Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов осуществляется по сигналам, формируемым системой пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции (п.6.24 СП 7.13130.2013).

Противодымная вентиляция

Раздел выполнен в соответствии требованиями ст.56, ст.85, ст.138 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, заменяемые системы противодымной защиты рассматриваемого здания достигается посредством устройства автоматически и дистанционно управляемых систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги, а также приточных систем противодымной вентиляции, обеспечивающих:

1) Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров длиной более 15 метров без естественного проветривания в соответствии п.7.2 в) СП 7.13130.2013.

Коридоры длиной более 15 м с естественным проветриванием через открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м из расчета на каждые 30 м длины коридора системами противодымной вентиляции не оборудуются. Запорные устройства или механизмы приводов обеспечивают доступ для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола (п.8.5 СП 7.13130.2013).

2) Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения в соответствии с п.7.14 к) СП 7.13130.2013.

3) Удаление продуктов горения из помещений с высокой плотностью пребывания людей без естественного проветривания (помещение актового зала, помещение обеденного зала, зал ЛФК) (п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013).

4) Компенсация удаляемых объемов продуктов горения в помещениях с высокой плотностью пребывания людей (помещение актового зала, помещение обеденного зала, зал ЛФК) (п.7.14 к) СП 7.13130.2013).

Для остальных помещений обеспечено естественное проветривание при пожаре посредством открываемых проемов в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения.

5) Подача наружного воздуха в тамбур-шлюз 1-го типа (п. 7.14 е), п) СП 7.13130.2013).

В качестве вентиляционного оборудование системы дымоудаления предусматриваются крышные вентиляторы дымоудаления с выбросом вверх. Оборудование располагается на кровле здания (п.7.12 СП 7.13130.2013). Предусматривается ограждение вентилятора для исключения доступа посторонних лиц.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается (п.7.11 СП 7.13130.2013):

1) вентиляторы с пределом огнестойкости 2,0 ч/400ºС в зависимости от расчетной температуры перемещающих газов и в исполнение соответствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие вставки из негорючих материалов;

2) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее:

- EI 45 – для вертикальных воздуховодов и шахт при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- EI 30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт.

3) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости:

- не менее EI 45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- не менее EI 30 - для коридоров при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;

- E 30 — для коридоров при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.

4) выброс продуктов горения над покрытиями здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу предусмотрен на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов (допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом).

Системы противодымной вентиляции для помещений и коридоров выполнены отдельными (п.7.6 СП 7.13130.2013).

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (п.7.8 СП 7.13130.2013).

Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство составляет (п.7.8 СП 7.13130.2013):

- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;

- не более 30 м при угловой конфигурации коридора.

Количество дыма, удаляемого из коридоров через дымовые клапаны рассчитано при ширине наибольшей двери при выходе из коридора на лестничные клетки (п.7.16 СП 7.13130.2013).

Для системы приточной противодымной вентиляции принято (п.7.17 СП 7.13130.2013):

1) установка вентиляторов на кровле;

2) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости - не менее EI 30 при прокладке воздухозаборных шахт в пределах обслуживаемого отсека;

3) установка обратного клапана у вентилятора с учетом п.7.11 СП 7.13130.2013;

4) приемные отверстия наружного воздуха, размещаются на расстояние не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции;

6) минимальное расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции и приточной противодымной вентиляции предусмотрено не менее 1,5 м по вертикале для систем подачи воздуха в нижние части коридоров.

Компенсация объёмов удаляемых из коридоров продуктов горения предусмотрена через автоматически открывающиеся нормально закрытые противопожарные клапаны. Открывание клапанов предусматривается после

открывания дымового клапана в коридоре на этаже пожара (п.7.20 СП 7.13130.2013).

Исполнительные механизмы противопожарных клапанов сохраняют заданное при пожаре положение заслонки клапана при отключении электропитания клапана (п.7.19 СП 7.13130.2013).

Включение оборудования противодымной вентиляции осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов). При пожаре предусмотрено открытие дымовых клапанов на этаже пожара и включение вентилятора дымоудаления предусматривается автоматически по команде от датчиков пожарной сигнализации.

Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции (п.7.20 СП 7.13130.2013).

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па. Положительный дисбаланс не допускается (п.7.4 СП 7.13130.2013).

Выполняется замена системы противодымной защиты по существующей схеме без изменения характеристик.

10.5 Автоматические установки пожаротушения

Данным проектом предусматривается оборудование (замена) здания автоматической установки спринклерного водяного пожаротушения.

Параметры установок пожаротушения (интенсивность орошения, расход ОТВ, минимальная площадь орошения при срабатывании спринклерной АУП, продолжительность подачи воды и максимальное расстояние между спринклерными оросителями), определены в соответствии с таблицами 6.1 - 6.3 и обязательным приложением Б и специальные технические условия, согласно п. 6.1.4 СП 485.1311500.2020.

Для идентификации места загорания предусмотрены сигнализаторы потока жидкости по направлениям. СПЖ находятся непосредственно на защищаемых этажах. Перед СПЖ установлен затвор.

Не подлежат защите АУП помещения, указанные в приложении А4 СП 485.1311500.2020.

В секции спринклерной установки принято не более 800 спринклерных оросителей всех типов, согласно п. 6.2.3 СП 485.1311500.2020 и 1200 спринклерных оросителей всех типов, если секции разделены на направления, идентификаторами которых являются СПЖ.

Расположение оросителей и их количество принимается в соответствии с требованиями 6.1 и п.6.2.21 СП 485.1311500.2020 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), и требованиями нормативно-технической документации изготовителя распылителей, согласно п.5.1 СП 485.1311500.2020.

Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (0.08 до 0.30м), согласно п.6.2.11 и п.6.3.3 СП 485.1311500.2020.

Монтажное положение спринклерных оросителей розетками вверх в запотолочном пространстве и розеткой вниз в подвесном потолке.

Автоматическая установка пожаротушения обеспечена запасом оросителей в количестве согласно п.5.1.14 СП 485.1311500.2020

Для обеспечения потребного напора в системе АУП предусмотрено помещение насосной станция пожаротушения, размещенная на -1 этаже.

Помещение станции отделено от других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 2-го типа и имеет непосредственный выход в коридор ведущую на лестничную клетку, выходящею наружу.

Работа насосной станции предусмотрена в автоматическом режиме без постоянного персонала.

В помещении насосной станции пожаротушения размещается следующее оборудование:

- Установка подачи воды для;
- Жокей- насосы;
- Узлы управления в комплекте с камерой задержки "мокрый";
- Мембранные расширительные баки.

Запорная арматура (затворы, задвижки), на подводящих и питающих трубопроводах системы АУП, предусматривает выдачу сигнала автоматического контроля состояния запорного органа ("Закрыто" -"Открыто").

Для слива воды из питающих и распределительных трубопроводов в помещении насосной предусмотрен приямок с дренажным насосом. Спуск воды от узла управления спринклерной системы, по спускному трубопроводу, предусматривается в приямок.

В помещении насосной станции (для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике) предусмотрено восемь трубопроводов DN 80 с выведенные наружу (на высоту 1,5+ -0,15м от уровня проектной отметки земли) патрубками, но не далее, чем 150 м от пожарных гидрантов, согласно п. 6.10.18 СП 485.1311500.2020. Патрубки оборудованы соединительными головками ГМ-80 и головками-заглушками ГЗН-80.

У входа в помещения насосной станции пожаротушения предусмотрен световой оповещатель «Насосная станция пожаротушения», соединенный с аварийным освещением (светится постоянно), согласно п.6.10.15 СП 485.1311500.2020.

Насосная станция относится к I-й категории надежности действия и к I-й категории по степени обеспеченности подачи воды (СП 8.13130.2009, СП 485.1311500.2020) и по I- й категории надежности электроснабжения (ПУЭ, СП 485.1311500.2020), согласно п.6.10.23 СП 485.1311500.2020.

Опорожнение и промывка сети предусматривается через специально установленные краны. В рабочем положении краны (затворы) должны быть "закрыты" и опломбированы.

Питающие и распределительные трубопроводы установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств согласно п. 6.7.1.21 СП 485.1311500.2020

- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее DN 50;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.

Питающие трубопроводы секции запроектированы кольцевыми.

Трубопроводы номинальным диаметром не более DN50 приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, а трубопроводы с номинальным диаметром более DN50 из стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91.

Окраску трубопроводов и элементов системы пожаротушения производить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202:

- водозаполненные трубопроводы спринклерной, дренчерной и спринклерно- дренчерной АУП, а также водозаполненные трубопроводы пожарных кранов – зеленый цвет или цифра «1».

Параметры установки пожаротушения определены в соответствии с таблицами 5.1-5.3 и обязательным приложением «Б» (СП 485.1311500.2020):

1. В качестве огнетушащего вещества принята вода (таб. 5.1, СП 485.1311500.2020);

2. Группа помещений – I;

3. Максимальное расстояние между спринклерными оросителями – не более 4 м. (таб.5.1 СП 485.1311500.2020);

4. Расчетная площадь, защищаемая одним спринклером – не более 9,0 м^2;

5. Интенсивность орошения защищаемой площади – не менее 0,08 л/с•м^2 (таб.5.3 СП 485.1311500.2020);

6. Защищаемая площадь установкой – не менее 60,0 м^2 (таб. 6.3 СП 485.1311500.2020);

7. Расчётный расход воды – не менее 10,0 л/сек. (таб.6.3 СП 485.1311500.2020);

8. Продолжительность подачи воды – 30 мин. (таб.6.1 СП 485.1311500.2020).

Согласно таблице 5.3 (СП 485.1311500.2020 интенсивность орошения, расход ОТВ, минимальная площадь орошения должны приниматься как для I-ой группы помещений высотой «св. 10 до 12 вкл.». Гидравлический расчет установки выполнен по методики изложенной в приложении Б, СП 485.1311500.2020.

Питающие и распределительные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91.

Диаметры питающих, распределительных и подводящих трубопроводов определены согласно п. Б1.1, СП 485.1311500.2020:

- Скорость в напорных трубопроводах составляет не более 10 м/с, а во всасывающих – не более 2,8 м/с.

Принцип действия автоматических установок водяного пожаротушения.

В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы водяных спринклерных установок до оросителей спринклерных заполнены водой и находятся под давлением, поддерживаемым автоматическим водопитателем - Жокей»-насосом.

При возникновении возгорания, когда температура воздуха под перекрытием над очагом пожара превысит температуру разрушения колбы оросителя спринклерного, колба разрушается и ороситель вскрывается.

В результате этого падает давление в системе трубопроводов выше узла управления.

Узел открывается, и вода под давлением от жокей-насоса, поступает к оросителям.

По сигналу любого из 2х сигнализаторов давления, на напорном трубопроводе, производится пуск основного пожарного насоса ПН1.

Выход на номинальный режим работы основного насоса ПН1 контролируется по показаниям сигнализатора давления.

В случае отказа пуска или невыхода основного насоса ПН1 на режим, в течение установленного времени, автоматически запускается резервный пожарный насос ПН2, вместо неисправного насоса.

Одновременно с подачей огнетушащего вещества в защищаемое помещение информация от сигнализаторов давления узлов управления передается в систему пожарной сигнализации, которая формирует командные импульсы:

- на включение световых оповещателей с указанием эвакуационных выходов на каждом этаже;

- на включение световых оповещателей, установленных с наружной стены здания у соединительных головок, предназначенных для подключения передвижной пожарной техники;

- передачу общего сигнала «Пожар» на пункт охраны;

- отключение приточно-вытяжных систем общеобменной вентиляции;

- включение оповещения людей о пожаре.

Остановка насосов производится дистанционно или с передней панели шкафа аппаратуры коммутации.

Вместе с пуском основного насоса подается сигнал на открытие электрифицированных задвижек на обводных линиях водомерного узла.

После ликвидации пожара система пожаротушения приводиться в состояние готовности. Для прекращения подачи воды в очаг пожара необходимо выключить насос и закрыть задвижку перед узлом управления.

10.6 Автоматическая установка газового пожаротушения

В соответствии с пунктом 15 таблицы 1 с СП486.1311500.2020 «Здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа» оборудуется автоматической системой пожаротушения.

Проектной документацией рассматривается защита помещений электрощитовой (035), кроссовых (017, 123, 304, 505). Для исключения нанесения вреда электронному оборудованию оптимальным ОТВ для тушения пожаров в помещениях с дорогостоящей электроникой (IT оборудование, радиоэлектронная аппаратура и т.п.) предусмотрен выбор автоматической установки в пользу газового пожаротушения.

Система автоматического газового пожаротушения - комплекс технических средств, предназначенный для обнаружения и локализации пожара в защищаемых помещениях.

В случае возникновения пожара АГПТ обеспечивает:

– автоматическое обнаружение очага пожара и формирование командного импульса на пуск установки пожаротушения;

– подачу расчетного количества огнетушащего вещества в защищаемое помещение за нормативное время;

– автоматический и дистанционный запуск модулей газового пожаротушения при обнаружении опасных факторов пожара;

– отключение автоматического пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей защищаемых помещений;

– задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом или дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей согласно нормативным требованиям;

– выдачу сигнала на световые табло оповещения людей о запуске установки пожаротушения как в самом, так и в смежных с ним. В помещении, защищаемом АГПТ и перед входом в него, должна быть предусмотрена сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83;

– выдачу сигнала о запуске модуля на пульт пожарной сигнализации.

Состав АГПТ

Установки модульного пожаротушения включают в себя:

– модули газового пожаротушения "Заря-22";

– систему электрического управления.

№ напр-ния	№ помещения	Площадь $м^2$	Высота,м	Объем $м^3$	Категория помещения
1	017 Электрощитовая	19,98	3,37	67,33	В4 П-IIа
2	123 Кроссовая	9,82	3,68	36,13	В3 П-IIа
3	304 Серверная	12,66	3,3	41,77	В4 П-IIа
4	505 Серверная	8,77	4,41	38,67	В4 П-IIа

Минимальная температура воздуха в помещении 18°С. Относительная влажность – до 80%, запыленность отсутствует, скорость воздушных потоков - до 1 м/с. Запыленность, агрессивные среды в защищаемых помещениях отсутствуют. Строительные конструкции – кирпич, гипсокартон.

Горючими материалами в защищаемом помещении являются Материалы отделки, электропроводки, IT оборудование, силовые кабели и электрощитовое низковольтное оборудование.

Класс возможного пожара по ГОСТ 27331 – «А2», «Е» для помещений серверных, электрощитовых.

В защищаемых помещениях постоянно открытые проёмы в ограждающих конструкциях, фальшпотолок и фальшпол отсутствуют.

Модули с огнетушащим веществом размещаются в защищаемых помещениях.

Система газового пожаротушения состоит из двух функциональных частей:

1. технологической (модули пожаротушения, предназначенные для хранения и выпуска огнетушащего вещества). Контроль давления осуществляется визуально по манометру входящему в комплект модуля пожаротушения.

2. электротехнической (автоматические устройства обнаружения загорания и формирования командного импульса запуск модуля пожаротушения и контроля состояния установки в дежурном режиме).

Технологическая часть

В качестве огнетушащего вещества в АУГП принят Хладон ФК-5-1-12 (информационное письмо ООО «ИСП» исх.489 от 02.08.2024 г.). Выбор огнетушащего вещества обусловлен следующим. ГОТВ ФК-5-1-12 - бесцветный газ, негорюч и малотоксичен. ГОТВ ФК-5-1-12 применяется для защиты помещений без постоянного пребывания людей. Применяется в качестве хладагента, обладает хорошими пожаротушащими свойствами, что позволяет эффективно использовать его в установках газового пожаротушения. Не квотируется государством, что позволяет снизить экономические риски обслуживания обстановки. Обладает запасом коэфицента безопасности, огнетушащая концентрация ниже предельно допустимой концентрации для пребывания людей.

В установках с газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) Хладон ФК-5-1-12 реализован объемный способ тушения пожаров, основанный на эффекте ингибирования, разбавления. Хладон ФК-5-1-12 обладает низкой токсичностью, вдыхание паров хладона в течение нескольких минут не приведет к нарушению жизнедеятельности.

Согласно п. 9.6.3 СП485.1311500.2020 проектом предусмотрен 100% запас ГОТВ. Запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений. Модули с запасом должны храниться на складе объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установки.

Способ тушения – по объему. Тип установки – модульный. В качестве огнетушащего вещества используется – ФК-5-1-12 (далее по тексту - ГОТВ). Модули газового пожаротушения «Заря-22» (30- 22,5-18) имеют сертификат

соответствия Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - №123-ФЗ). Срок службы установки – не менее 10 лет. В состав установки входят модули газового пожаротушения с ГОТВ, запорно-пусковые устройства (электромеханические побудители, термочувствительные колбы, электроконтактные индикаторы давления).

При проектировании выполнены расчеты массы ГОТВ, площади проема для сброса избыточного давления, согласно требованиям СП 485.1311500.2020. Выпуск ГОТВ в защищаемое помещение предусмотрен с учетом времени, необходимого для эвакуации людей. При открытии входной двери в течение времени задержки пуска, запуск пожаротушения приостанавливается.

Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара из помещений используется дымосос со стыковочными узлами, встроенными в конструкцию двери.

Согласно расчетам, представленным в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.12.РР время задержки выпуска ГОТВ-30 сек.

В состав технологической части установок АГПТ входит следующее оборудование:

− модули газового пожаротушения "Заря" с ГОТВ ФК-5-1-12, предназначенные для хранения и выпуска огнетушащего вещества. Модули поставляются заполненные огнетушащим веществом;

− запорно-пусковое устройство с электромеханическим побудителем и электроконтактным манометром.

Электротехническая часть

Исходя из характеристики защищаемого оборудования, вида пожарной нагрузки и особенностей развития очага горения, в качестве автоматических устройств пожарообнаружения проектом предусмотрено применение извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых ИП 212-64-R3. Автоматические ИП объединяются адресной линией связи (АЛС) и включаются на входы прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного R3-Рубеж-2ОП, образуя зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС), которые совпадают с зонами (направлениями) пожаротушения. Автоматическая активация установки АГПТ осуществляется по сигналу из ЗКПС после выполнения алгоритма С. Для реализации алгоритма С защищаемое помещение контролируется не менее, чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП, что соответствует требованиям п.п.6.4.4, 6.6.2, 6.6.5, 7.6.1, 7.6.2 СП484.1311500.2020.

ЗКПС одновременно удовлетворяет следующим условиям:

- площадь одной ЗКПС не превышает 2000 м2;

Одна ЗКПС контролирует не более, чем 32 ИП.

Одна ЗКПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений.

Расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а и общая площадь не должна превышать 500 м2.

Помещения с установками АГПТ выделены в отдельные ЗКПС.

Модуль управления пожаротушением «МПТ-1 прот. R3» выполняет следующие основные функции, предписанные требованиями нормативных документов:

- контроль открытия всех запорно-пусковых устройств в течении 2-х секунд;

- блокировка автоматического пуска установки при неисправности световой и звуковой сигнализации;

- контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации (запыленность, сработка);

- контроль состояния электрических пусковых цепей запорно-пускового устройства модуля пожаротушения;

- управление средствами звуковой и световой сигнализации для безопасности людей;

- автоматический пуск установки при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в разных шлейфах, установленных в защищаемом помещении;

- дистанционный пуск установки;

- блокировка автоматического пуска установки при входе обслуживающего персонала в защищаемое помещение;

- включение предупредительной световой сигнализации в защищаемом помещении о начале отсчета на пуск установки;

- включение световой сигнализации у входа в защищаемое помещение о загазованности помещения;

- контроль наличия напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;

- включение оповещения о возникновении пожара;

- оповещение о срабатывании установки и прохождении огнетушащего вещества в защищаемое помещение посредством проверки давления;

- контроль целостности цепей к табло для оповещения людей о работе системы;

- оповещение о неисправности установки через линию связи с помещением охраны.

Управление СОУЭ в здании, инженерным оборудованием осуществляет проектируемая система противопожарной защиты по сигналу «Пожар» от системы АГПТ.

В соответствии с требованиями п.7.1.4 СП484.1311500.2020 проектом предусмотрен вывод сигналов "Пожар", "Неисправность" на приемно-контрольное оборудование системы пожарной сигнализации (СПС). При получении сигнала "Пожар" от системы АПТ СПС формирует управляющие сигналы на отключение общеобменной вентиляции, на включение противодымной вентиляции, открытие/закрытие соответствующих вентиляционных клапанов

11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами здания и оборудования, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, ограничение развития пожара, а также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты

Выполнение функций автоматизации систем обеспечивается четкой увязкой работы всех систем противопожарной защиты, что достигается комплексом технических средств автоматизации управления.

Автоматизированная система управления активной противопожарной защиты предусматривает устойчивую, надежную работу и возможность интеграции по цифровым протоколам со всеми автоматизированными системами.

Система автоматизированного управления включает в себя программно-управляемые приемные пожарные панели, устанавливаемые в помещение с круглосуточным дежурным персоналом, а также пожарных извещателей.

Технические средства пожарной автоматики имеют параметры и исполнение, обеспечивающее безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их размещения.

11.1 **Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов**

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, и инженерным оборудованием объекта осуществляется сразу после обнаружения возникновения пожара при помощи пожарный извещателей, за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения и дымоудаления осуществляется за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Пуск противодымной вентиляции осуществляется от дымовых пожарных извещателей.

11.2 Элементы автоматизации

Алгоритм работы системы:

При срабатывании одного дымового пожарного извещателя на ППКУП поступает сигнал «Внимание», после сработки второго пожарного извещателя

в этом же помещении на пульт поступает сигнал «Пожар». Далее выполняются команды системы автоматической противопожарной защиты, а именно:

- запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- открытие клапанов ДУ в зоне пожара; - закрытие клапанов ОЗК;
- отключение общеобменной вентиляции;
- отключение системы кондиционирования;
- отключение тепловых завес;
- запуск противодымной вентиляции;
- запуск подпора воздуха в лестничные клетки Н2;
- включение аварийного (эвакуационного) освещения;
- разблокировка турникетов, калиток, оборудованных СКУД.
- разблокировка турникетов, калиток, дверей оборудованных СКУД;
- формирование сигнала на передачу сигнала пожарная тревога и неисправность на пост 01 через РСПИ ПАК "Стрелец-Мониторинг".

В соответствии с требованиями п.27 ПП РФ №1479 для дверей оборудованных СКУД предусмотрены технические устройства (кнопки) для ручного открывания дверей.

При включении систем предусматривается:

- включение вентилятора и открытие клапанов дымоудаления и компенсации удаляемого дыма в задымленном помещении;
- включение вентиляторов подпора воздуха в помещениях пожарной безопасности, на лестничных клетках, в коридорах и лифтовых шахтах (при наличии) с открытием нормально закрытых клапанов.

При включении систем противодымной вентиляции выключаются системы общеобменной вентиляции. Повторное включение систем общеобменной вентиляции возможно только после ликвидации пожара.

Отключение систем общеобменной вентиляции и включение систем противодымной вентиляции при пожаре осуществляется по сигналам из системы пожарной сигнализации. Для приточных систем вентиляции электропитание шкафов управления сохраняется.

В используемых противодымных системах не допускается тепловая защита.

Алгоритм управления совместно действующих систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции -в зависимости от расчетных (возможных) пожароопасных ситуаций при возникновении пожара в одном из помещений, обеспечивает опережающее включение систем вытяжной противодымной вентиляции относительно времени запуска систем приточной противодымной вентиляции.

При отключении электропитания створки клапанов дымоудаления и подпора сохраняют заданное положение. Сигналы о включении (срабатывании) систем дымоудаления, подпора воздуха передаются в помещение охраны объекта. Формирование вышеуказанных сигналов осуществляется путем контроля открытого положения каждого приемного клапана системы подпора воздуха и срабатывания пускателя вентилятора системы дымоудаления. Сигналы о закрытии противопожарных нормально открытых клапанов также передаются в помещение охраны.

Тип привода клапанов на системах ПДЗ - нормально закрытый, 220 В, реверсивный с сохранением положения при отключении питания.

12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта

12.1 **Общее положение.**

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте разрабатываются в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ПП РФ №1479) с целью поддержания противопожарного режима.

На объекте следует:

1. Организовать разработку инструкции о мерах пожарной безопасности;

2. Подготовить приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность участков, помещений;

3. Подготовить приказ о создании пожарно-технические комиссии;

Для комплекса распорядительными документами устанавливается соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- определен порядок взаимодействия администрации предприятия общественного быстрого питания с пожарными подразделениями;

- создана комиссия;

- регламентированы:

* порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

* действия работников при обнаружении пожара;

* определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В здание разрабатываются и вывешиваются на видных местах, планы эвакуации в дополнение к ним разрабатываются инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводяться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

12.2 **Требования к содержанию территории.**

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не используются под складирование материалов, стоянки транспорта.

Дороги, проезды и подъезды к предприятию общественного быстрого обслуживания, пожарным гидрантам содержаться свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Необходимо разработать порядок сообщения в подразделения пожарной охраны о закрытии дорог и проездов в случае их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности обозначаются знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

12.3 **Требования к содержанию здания, помещений.**

В помещениях на видных местах вывешиваются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, на дверях технических помещений указываются категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны по ПУЭ.

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры заделываются строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

На объекте защиты запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

Устройства для самозакрывания дверей предусмотреть в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

Двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без соответствующих креплений, упоров или разъемов, блокирующих указанные двери в открытом состоянии и препятствующих их закрыванию в случае возникновения пожара, вращающиеся двери и турникеты, если они не дублируются обычными распашными дверями или предусматриваются без устройств и систем, позволяющих разблокировать данные двери и турникеты в случае возникновения пожара автоматически, дистанционно и вручную, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери, аварийные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

12.4 **Требования к содержанию средств противопожарной защиты.**

Противопожарные системы и установки (пожарная сигнализация, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны и т. п.) должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации («Выход» и т.п.), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

В соответствии с инструкцией завода-изготовителя организовывается проверка огнезадерживающих устройств (клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Необходимо определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны утепляться. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к пожарным гидрантам должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года, в зимние время должны очищаться от снега и льда.

Необходимо разработать порядок извещения подразделений пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и гидрантов, уменьшении давления в сети ниже требуемого.

У гидрантов должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

12.5 **Охрана труда и электробезопасность.**

В соответствии с правилами и инструкциями по безопасности, правилами устройств и безопасной эксплуатацией, строительными и санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами и государственными стандартами безопасности труда, сводами правил по проектированию и строительству в проекте электрической части учитываются требования, предъявляемые к электротехническим помещениям, кабельным тоннелям, каналам и требования к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест для обеспечения охраны труда, улучшение условий труда и повышение культуры производства работников.

13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества

В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусмотрено изменений функционального назначения здания и помещений, идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, количество и геометрические параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации не изменяются и соответствуют фактическому положению. Существующие положения соответствуют нормативным документам на момент проектирования и строительства объекта.

Ведомость графической части

№ п/п	Наименование чертежа	Примечание
1.	Ситуационный план организации земельного участка	В соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт, решения, влияющие на пожарную безопасность, затрагивающие наружную прилегающую территорию объекта (изменение проездов и подъездов, положения существующей застройки, существующей трассы наружного противопожарного водопровода) не предусматриваются, графическая часть ситуационного плана организации земельного участка не представляются (ч.4, ст.4, ст.80 ФЗ№123-ФЗ).
2.	Схемы эвакуации людей и материальных средств из здания	В соответствии с заданием на разработку проектной документации на капитальный ремонт объемно-планировочные решения остаются без изменений и соответствуют существующим положениям в соответствии с Техническим заключением по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания, в соответствии с ч.4. ст.4 ФЗ 123-ФЗ не рассматривались, схемы эвакуации не представляются.
3.	Структурная схема системы пожарной сигнализации	Структурная схема приведена в графической части настоящего раздела «МОПБ».
4.	Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией	Структурная схема приведена в графической части настоящего раздела «МОПБ».

чердак

АЛС2.2

ВТН	ВТМ	ВТН
ИП 212-64-R3 W1.03 – 36 шт.		
ИПР 513-11ИК3-A-R3 – 3 шт.		
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L1.42) – 2 шт.		

ВКПС х.у ЗКСПС 6.1...6.5

этаж 5

АЛС2.2

ВТН	ВТН	ВТМ
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L1.42) – 9 шт.		
ИП 212-64-R3 W1.03 – 35 шт.		
ИПР 513-11ИК3-A-R3 – 3 шт.		

ВКПС х.у ЗКСПС 5.1...5.9

АЛС3.1

ВТН	ВТН
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L2.42) – 4 шт.	
ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 12 шт.	

ВКПС х.у ЗКСПС 5.10...5.13

этаж 4

АЛС2.1

ВТН	ВТН	ВТМ
ИП 212-64-R3 W1.03 – 35 шт.		
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L1.42) – 9 шт.		
ИПР 513-11ИК3-A-R3 – 3 шт.		

ВКПС х.у ЗКСПС 4.1...4.9

АЛС3.1

ВТН	ВТН
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L2.42) – 4 шт.	
ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 16 шт.	

ВКПС х.у ЗКСПС 4.10...4.12

этаж 3

ВТН	ВТН	BKLI	ВТМ
ИП 212-64-R3 W1.03 – 43 шт.			
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L1.42) – 11 шт.			
ИПДЛ-264/1-50-R3 – 6 шт.			
ИПР 513-11ИК3-A-R3 – 5 шт.			

АЛС2.1

ВКПС х.у ЗКСПС 3.1...3.13

АЛС3.1

ВТН	ВТН
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L2.42) – 5 шт.	
ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 13 шт.	

ВКПС х.у ЗКСПС 3.14...3.17

этаж 2

АЛС2.1

ВТН	ВТН	ВТМ
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L1.42) – 11 шт.		
ИП 212-64-R3 W1.03 – 59 шт.		
ИПР 513-11ИК3-A-R3 – 10 шт.		

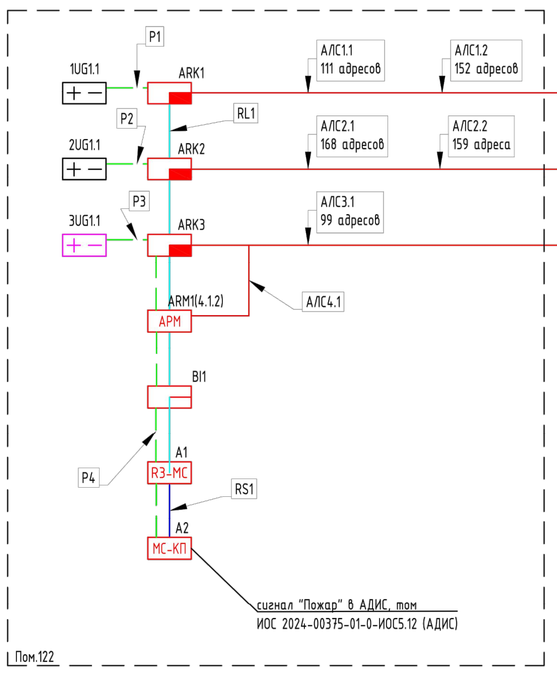
ВКПС х.у ЗКСПС 2.1...1.16, 2.21

АЛС3.1

ВТН	ВТН
ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 10 шт.	
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L2.42) – 4 шт.	

ВКПС х.у ЗКСПС 2.17...2.20

этаж 1



АЛС1.2

ВТМ	ВТН	ВТН	ВТК
ИПР 513-11ИК3-A-R3 – 22 шт.			
ИП 212-64-R3 W1.03 – 88 шт.			
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L1.42) – 16 шт.			
ИП 101-29-PR-R3 W1.03 – 10 шт.			

ВКПС х.у ЗКСПС 1.1...1.30

АЛС3.1

ВТН	ВТН
ИП 212-64-R3 без б/о + W2.03 – 7 шт.	
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L2.42) – 3 шт.	

ВКПС х.у ЗКСПС 1.31...1.34

цокольный этаж

АЛС1.1

ВТМ	ВТН	ВТН
ИПР 513-11ИК3-A-R3 – 15 шт.		
ИП 212-64-R3 W1.03 – 69 шт.		
ИП 212-64-R3 без б/о + ИЗ-1Б-R3 (L1.42) – 13 шт.		

ВКПС х.у ЗКСПС 0.1...0.19

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						2024-00375-01-0-ПБ.1.ГЧ
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574" по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Крепышев			01.25	Система пожарной сигнализации
Проверил		Бычков			01.25	
Н. контр.		Красильников			01.25	
ГИП		Красильников			01.25	Структурная схема СПС

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

ООО ПК "КВАРК"

ПК "Кварк"

Формат А1

чердак

АЛС2.2

BIAL	BIAL	BIAL
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД” – 5 шт.		
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка влево” – 1 шт.		
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка вправо” – 1 шт.		

V2
30Bm

BIAD	ST
SW-06-03 \ 3Bm – 10 шт.	
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.	

этаж 5

АЛС2.2

BIAL	BIAL
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД” – 2 шт.	
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка вправо” – 3 шт.	

V6
40.5Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST
SW-06-03 \ 1.5Bm – 4 шт.			
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 11 шт.			
SW-06-03 \ 3Bm – 6 шт.			
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.			

этаж 4

АЛС2.2

BIAL	BIAL
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД” – 2 шт.	
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка вправо” – 3 шт.	

V7
31.5Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST
SW-06-03 \ 1.5Bm – 5 шт.			
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 8 шт.			
SW-06-03 \ 3Bm – 4 шт.			
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.			

этаж 3

АЛС2.1

BIAL	BIAL
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД” – 5 шт.	
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка вправо” – 4 шт.	

V5
42Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST
SW-06-03 \ 3Bm – 5 шт.			
SW-06-03 \ 1.5Bm – 7 шт.			
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 11 шт.			
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.			

этаж 2

АЛС2.1

BIAL	BIAL
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД” – 12 шт.	
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка вправо” – 4 шт.	

V3
57Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST
SW-06-03 \ 1.5Bm – 15 шт.			
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 7 шт.			
SW-06-03 \ 3Bm – 8 шт.			
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.			

сигнал “Пожар” из СПС том. 2024-00375-01-0-ИОС5.1
на автоматическое включение СОУЭ

этаж 1

1UG1.1 — P1 — ARK1 — АЛС1.1 АЛС1.2

2UG1.1 — P9 — ARK2 — АЛС2.1 АЛС2.2

MIC, SRM, BS

Центральная панель обратной связи – 1 шт.
передусмотрена в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.10

DAP

Помещение охраны (пом 122).

Кроссовая (пом 123).

АЛС1.1

АМ-4-R3-1шт. PM-4K-R3-2шт.

1UG1.2 — 1A1.7..10 — 1SC1.32..35 — 1SC1.3..6

АМ-4 — PM-4K — PM-4K

P13

Медиаплеер AL-DV-16

1SPM1.11..31 — SPM-C

запуск звонков из системы ЭЧФ. см 2024-00375-01-0-ИОС5.9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 375Bm

Аудиопоток для школьных звонков

Стойка оповещения-1шт.
SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425

V4
91.5Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 5 шт.			
SW-06-03 \ 3Bm – 15 шт.			
SW-06-03 \ 1.5Bm – 26 шт.			
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.			
Sonar SRM-7010 – 1 шт.			

АЛС1.2

BIAL	BIAL	BIAL	BIAL
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД” – 21 шт.			
ОПОП 1-R3 “Выход для МГН” – 1 шт.			
ОПОП 1-R3 “Направление движения МГН” – 1 шт.			
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка влево” – 6 шт.			

1UG2.5 — PM-1K-R3-1шт. 1SC2.7 — PM-1K — P2

BIAL — Оповещатель стробоскопический – 1 шт.

АЛС1.2

BIAL	BIAL	BIAL	BIAL	BIAL	BIAL
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД” – 14 шт.				ОПОП 1-R3 “Насосная станция пожаротушения” – 2 шт.	
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка вправо” – 2 шт.				ОПОП 1-R3 “Насосная станция пожаротушения+стрелка влево” – 4 шт.	
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка влево” – 5 шт.					
ОПОП 1-R3 “Насосная станция пожаротушения+стрелка вправо” – 1 шт.					

V1
82.5Bm

BIAD	BIAD	ST
SW-06-03 \ 3Bm – 16 шт.		
SW-06-03 \ 1.5Bm – 21 шт.		
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.		

АЛС1.2

BIAL	BIAL
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД” – 2 шт.	
ОПОП 1-R3 “ВЫХОД + стрелка вправо” – 1 шт.	

V1

BIAD
SW-06-03 \ 1.5Bm – 2 шт.

* оборудование обратной связи учтено в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.10

цокольный этаж и подполье

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Крепышев			01.25
Проверил		Бычков			01.25
Н. контр.		Красильников			01.25
ГИП		Красильников			01.25

2024-00375-01-0-ПБ.1.ГЧ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы “Школа №1574” по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Система оповещения и управления эвакуации при пожаре. Речевое оповещение

Стадия	Лист	Листов
П	2	4

Структурная схема СОУЭ

ООО ПК “КВАРК”

ПК “Кварк”

Формат А1

Чердак

+22.500

05 ЭТАЖ

+15.600

04 ЭТАЖ

+11.700

03 ЭТАЖ

+7.800

02 ЭТАЖ

+3.900

01 ЭТАЖ

+0.000

-01 ЭТАЖ

-2.900

Ду100 ТУПИКОВЫЙ ТРУБОПРОВОД

СПЖ

-2.900

-2.900

Насосная группа АУПТ надземной части

ГМ 50 ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ

КСК N1

Ø100

Устройство для определения расхода воды

ГМ80 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Насосная пожаротушения

Ду100

Ду80

Ду80

Коллектор

Ду25

Ду32

Ду100

Ду100

Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS 2 TD80-32G/2 + CDM3-7 S Q-66,38 (м3/ч), Н- 25,0 м.в.ст.,
Жокей насос Q-3.0 (м3/ч),Н- 30,0 м.в.ст.,

Ввод от водопровода

Ду32

Ду100

Ду100

Коллектор

Ду100

Ду100

Ду100

см. раздел ВК

-2.900

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пожарный насос

Контрольно-сигнальный клапан (КСК)

Задвижка с контролем положения

Обратный клапан

Сигнализатор давления универсальный

Мембранный бак

Сигнализатор потока универсальный

АУПТ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Корпушев			01.25
Проверил		Бычков			01.25
Н. контр.		Красильников			01.25
ГИП		Красильников			01.25

2024-00375-01-0-ПБ.1.ГЧ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574" по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Автоматическая установка пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
П	3	4

Принципиальная схема АУПТ

ООО ПК "КВАРК"

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. N

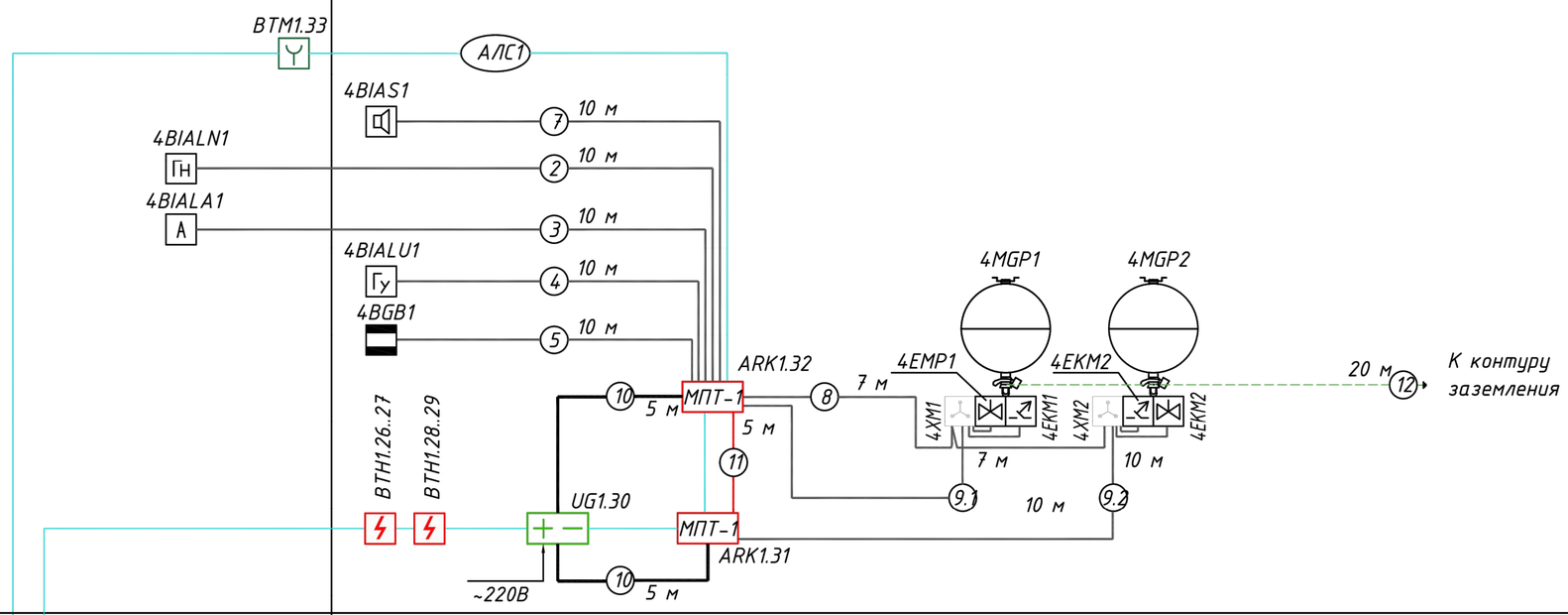
Подпись и дата

Инв. N подл.

5 ЭТАЖ

Снаружи помещения

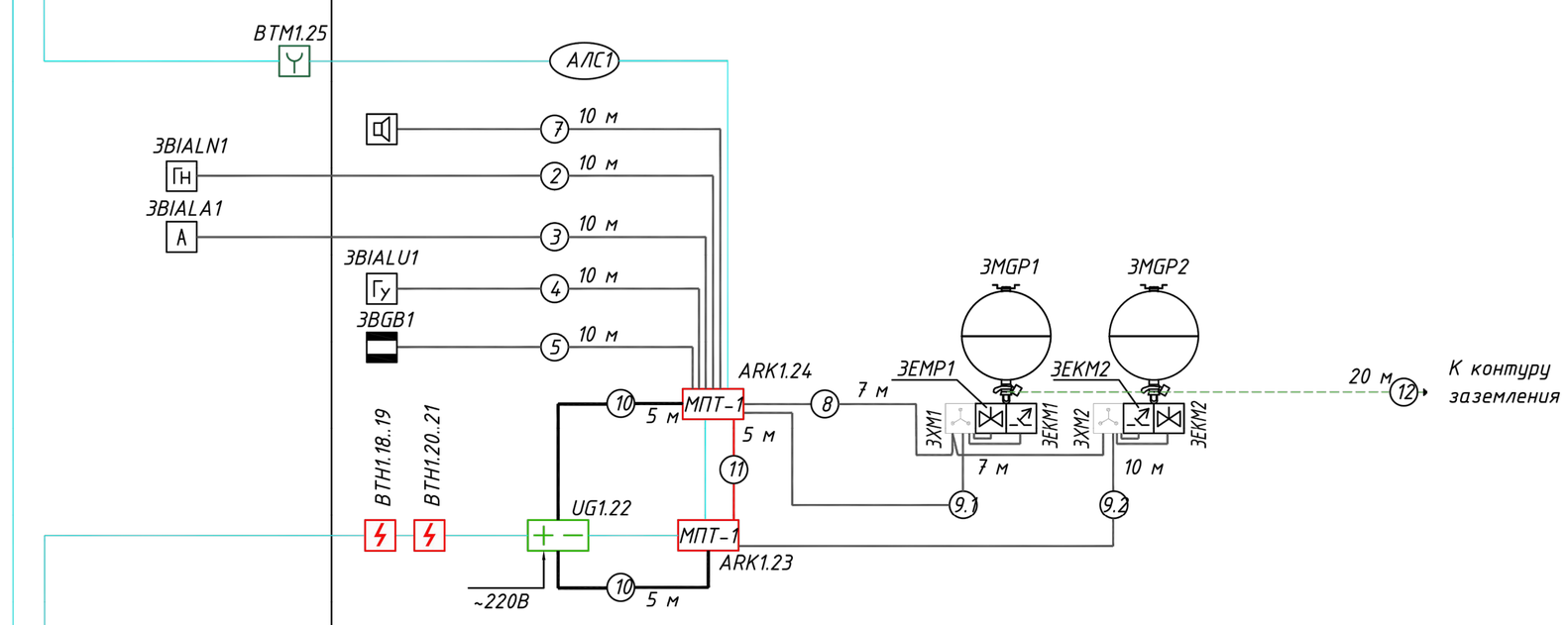
Направление N4. 505 Серверная



3 ЭТАЖ

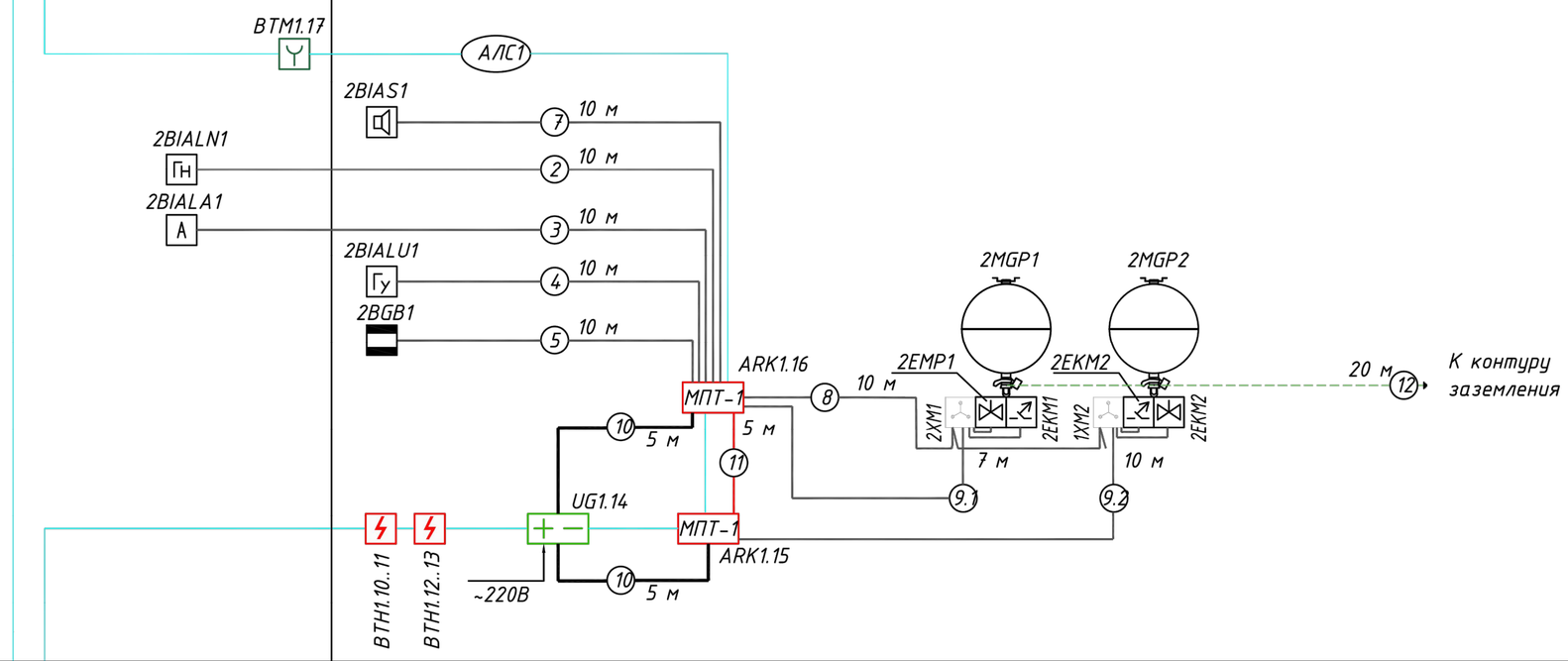
Снаружи помещения

Направление N3. 304 Серверная



Снаружи помещения

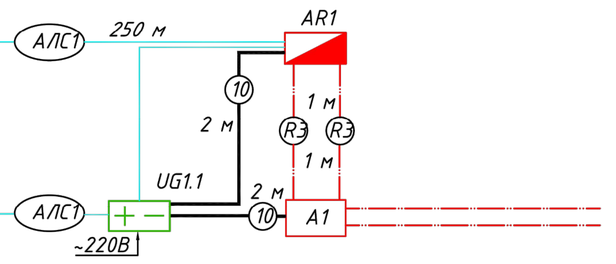
Направление N2. 123 Кроссовая



2 ЭТАЖ

Снаружи помещения

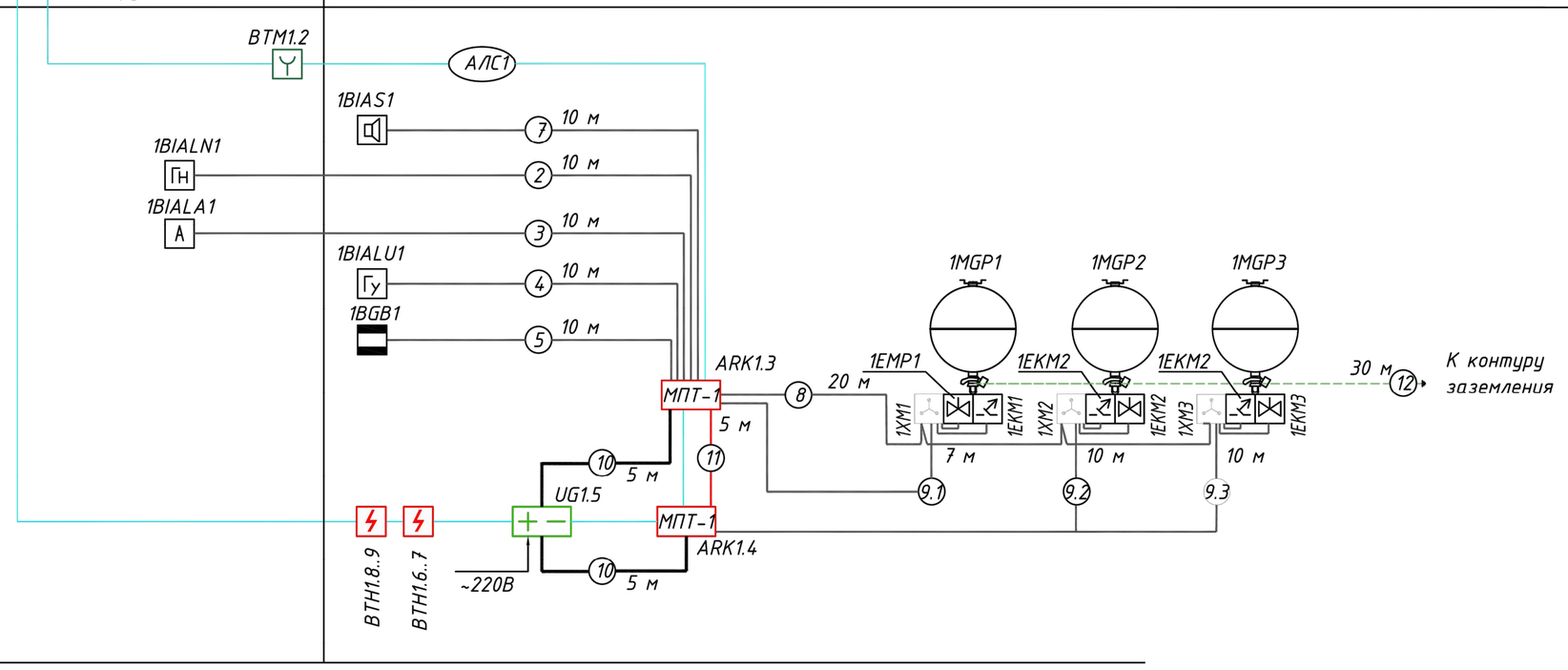
122 Комната охраны



к линии интерфейса R3-Link проектируемой системы пожарной сигнализации

Снаружи помещения

Направление N1. 017 Электрощитовая



Подвал

1. Кабели с номерами 1...11,13 АЛС - КПСЭнг(А)-FRLSLTx-1x2x0,75.
2. Кабель с номером 12 - заземление провод ПуГПнг(А)-LSLTx.
3. Кабель ~220 В - кабель ВВГнг(А) - FRLSLTx 3x1,5.
4. Кабель R3 - СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52.
5. Адреса устройств уточнить при пусконаладке.

						2024-00375-01-0-ПБ.1.ГЧ	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1574" по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Крепышев			01.25	Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия: П; Лист: 4; Листов: 4
Проверил		Бычков			01.25		
Н. контр.		Красильников			01.25		
ГИП		Красильников			01.25	Принципиальная схема АУГПТ	ООО ПК "КВАРК"

ПК "Кварк"

Формат А1

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.